Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Fachbereich Dienstleistungen und Consulting

BACHELORARBEIT

Konzeption eines einheitlichen Formular-Standards für die HWG Ludwigshafen und prototypische Umsetzung einer KI-gestützten Compliance-Prüfung in Formcycle

Autor:	Fotios Logaras
Matrikelnummer:	636114
Studiengang:	Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
Erstprüfer:	Prof. Dr. Simon Kloker
Abgabedatum:	07. Dezember 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis **IV**

Tabellenverzeichnis **V**

1. Einleitung und Problemstellung **1**

1.1. Ausgangssituation und Motivation 1
1.2. Zielsetzung und forschungsleitende Fragestellungen 2
1.3. Forschungsmethodischer Aufbau der Arbeit 3

2. Theoretischer Hintergrund und Stand der Forschung **5**

2.1. Ergonomie und Usability von Webformularen 5
2.1.1. Die Dialoggrundsätze der DIN EN ISO 9241-110:2020 5
2.1.2. Empirische Formular-Ergonomieforschung 6
2.1.3. Usability-Schweregradmodelle nach Nielsen 7
2.2. Rechtliche Rahmenbedingungen und Barrierefreiheit im E-Government 8
2.2.1. Das Onlinezugangsgesetz (OZG) im Hochschulkontext 8
2.2.2. Digitale Barrierefreiheit (WCAG 2.1 und BITV 2.0) 8
2.2.3. Datenschutz-Transparenz nach Art. 13 DSGVO 9
2.3. Methodologischer Rahmen: Design Science Research (DSR) 9
2.3.1. Der DSR-Prozesszyklus nach Peffers et al. (2007) 9
2.3.2. Wissensbeitrag des Artefakts 9
2.4. Automatisierte Heuristische Evaluation mit Large Language Models . . 10
2.4.1. Stand der Forschung: LLM-gestützte Usability-Audits 10
2.4.2. Context Engineering und Registry-basierte Governance 11
2.4.3. Aktionsorientiertes Feedback (*Remediation*) in No-Code-Umgebungen 11
2.4.4. Modell-Agnostik, Open Source und universitäre Datensouveränität 12

3. Empirische Ist-Analyse des HWG-Formularbestands **13**

3.1. Erhebungsmethodik und Charakterisierung des Formular-Korpus 13
3.1.1. Klassifikation in funktionale Archetypen 13
3.1.2. Empirisches Profil dreier repräsentativer Kernanträge 14

3.2. Identifikation zentraler Problemfelder und Heuristik-Audit 14
3.2.1. Problemfeld 1: Layout-Inkonsistenzen und starre Breitenbrüche 15
3.2.2. Problemfeld 2: Uneinheitliche Corporate Identity und Header-Strukturen 16
3.2.3. Problemfeld 3: Heterogene Stammdaten-Muster und Copy-Paste-Risiken 16
3.2.4. Problemfeld 4: Schaltflächen-Semantik und die Fallstudie „Kritischer Fall“ 17
3.2.5. Problemfeld 5: Defizite bei Barrierefreiheit und Eingabevalidierung 18
3.2.6. Problemfeld 6: Workflow-Fragmentierung und vertikale Abteilungssilos 19
3.3. Ableitung der Kernanforderungen an den Formular-Standard 19

4. Konzeption des Formular-Standards und der Prüf-Registry 21
4.1. Struktur-, Navigations- und Informationsarchitektur 21
4.1.1. Responsives Desktop-Raster (850px-Norm) 21
4.1.2. Seitenstrukturierung und Pagination (Chunking) 22
4.2. Corporate Design, Barrierefreiheit und Stammdaten-Muster 22
4.2.1. Corporate Identity, Header- und Footer-Struktur 22
4.2.2. Semantische Gruppierung und Pflichtfeld-Indikation 23
4.2.3. Das normierte HWG-Stammdaten-Muster 24
4.3. Datenschutz, Eingabevalidierung und Microcopy 24
4.3.1. Datenschutz-Transparenz nach Art. 13 DSGVO (`HWG-DSGVO-01`) 24
4.3.2. Strukturierte Formatvalidierung (`HWG-VAL-01`) 24
4.3.3. Affordanzgerechte Feldbreiten (`HWG-UX-01`) 25
4.3.4. Transparente Dateiupload-Spezifikationen (`HWG-UPLOAD-01`) . . 25
4.3.5. Schaltflächen-Semantik nach dem Action-Verb-Muster (`HWG-BTN-01`) 25
4.3.6. Verständliche Verwaltungssprache und Jargon-Erklärung (`HWG-LANG-01`) 25
4.4. Workflow-Governance und Prozess-Harmonisierung 26
4.4.1. Standardisierte Workflow-Statusnomenklatur (`HWG-WF-01`) . . . 26
4.4.2. Eindeutige Vorgangsreferenz in Prozess-E-Mails (`HWG-WF-02`) . . 26
4.4.3. Prozesstransparenz und Zwischenspeicher-Empfehlung 26
4.5. Formalisierung als maschinenlesbare Compliance-Registry 26
4.5.1. Mathematisches Bewertungsmodell 26
4.5.2. Katalog der formalisierten Governance-Regeln 27

5. Prototypische Implementierung der Compliance-Pipeline 28
5.1. Architektur und Paradigmenentscheidung: Das Intranet-Web-Dashboard 28
5.2. Vierstufige Verarbeitungs-Pipeline und Datenfluss 29
5.2.1. Phase 1: Ingestion und Archiv-Dekompression 29

5.2.2. Phase 2: Deterministische AST-Traversierung und Merkmalsextraktion . . . 30
5.2.3. Phase 3: Kontextoptimiertes Context-Engineering für das LLM . 30
5.2.4. Phase 4: Mathematische Fusion, Scoring und Remediation . . . 31
5.3. Formale Algorithmen der Prüf-Engine . . . 31
5.4. Konzeption und Gestaltung des Intranet-Dashboards . . . 32
5.5. Technologie-Stack und Skalierbarkeit . . . 33

6. Empirische Evaluation und Diskussion **34**
6.1. Evaluationsdesign, Methodik und Benchmark-Metriken . . . 34
6.1.1. Synthetisches Kontrollkorpus (Ground Truth) . . . 34
6.1.2. Reales Evaluierungskorpus der HWG Ludwigshafen . . . 35
6.1.3. Benchmark-Metriken . . . 36
6.2. Quantitative Benchmark-Ergebnisse und Performance-Analyse . . . 36
6.2.1. Erkennungsgenauigkeit am synthetischen Kontrollkorpus . . . 36
6.2.2. Diagnostische Erkenntnisse am realen HWG-Bestand . . . 36
6.2.3. Laufzeit- und Performanzmessung . . . 38
6.3. Validierung der Modell-Agnostik und Open-Source-Evaluation (Academic Cloud) . . . 38
6.3.1. Detaillierte Analyse der Inferenz- und Reasoning-Qualität . . . 39
6.3.2. Schlussfolgerung für den autonomen Hochschulbetrieb . . . 39
6.4. Praxistauglichkeit des Intranet-Dashboards und Validitätsbedrohungen 41

7. Fazit und Ausblick **42**
7.1. Synthese und Beantwortung der Forschungsfragen . . . 42
7.2. Strategische und operative Handlungsempfehlungen . . . 43
7.3. Wissenschaftlicher Beitrag und Ausblick . . . 44

Literaturverzeichnis **45**

A. Prompt-Spezifikation für den semantischen LLM-Audit **47**

B. Reflexionsbericht zur Nutzung von KI-Tools **49**

Eidesstattliche Erklärung **53**

Abbildungsverzeichnis

3.1. Gegenüberstellung der Kopfbereiche und Corporate-Design-Elemente . 16
3.2. Inkonsistenzen bei der Erfassung persönlicher Stammdaten 17
3.3. Heterogene Schaltflächen-Gestaltung im HWG-Bestand 18

5.1. Vierstufige Architektur der hybriden Compliance-Prüfpipeline 29

Tabellenverzeichnis

2.1. Zuordnung der Arbeitsschritte zum DSR-Prozessmodell nach Peffers et al. (2007) 10

3.1. Funktionale Archetypen der analysierten HWG-Formulare 14
3.2. Struktureller und ergonomischer Vergleich dreier Kernformulare mit dem Master-Formular 15

4.1. Übersicht der 22 Governance-Regeln der Compliance-Registry v1.5.0 . . 27

5.1. Rekursiver Algorithmus zur AST-Traversierung und Merkmalsextraktion 32

6.1. Quantitative Evaluationsergebnisse der Compliance-Pipeline (Registry v1.5.0) 37
6.2. Empirischer Multi-Model-Vergleich zur Validierung der Modell-Agnostik (N=5) 40

1. Einleitung und Problemstellung

1.1. Ausgangssituation und Motivation

Die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung in Deutschland verlangt heute volldigitale, medienbruchfreie und barrierefreie End-to-End-Prozesse. Das Onlinezugangsgesetz (OZG), das E-Government-Gesetz des Landes Rheinland-Pfalz (EGovG RLP) sowie europäische Vorgaben wie die EU-Richtlinie 2016/2102 verpflichten staatliche Einrichtungen des tertiären Bildungssektors uneingeschränkt, ihre administrativen Dienstleistungen für Studierende, Lehrende, Forschende und Beschäftigte barrierefrei und nutzerzentriert digital bereitzustellen. Webformulare bilden dabei die primäre Interaktionsschnittstelle des Verwaltungshandelns: Nahezu jeder akademische und administrative Geschäftsvorgang – von der Immatrikulation über Dienstreiseanträge bis hin zur Drittmittelbeantragung – wird über Webformulare initiiert, strukturiert erfasst und in nachgelagerte Fachverfahren übertragen. Die ergonomische und technische Qualität dieser Formulare bestimmt maßgeblich die Effizienz der Sachbearbeitung, die Zufriedenheit der Nutzenden und die Fehlerrate des gesamten Verwaltungshandelns (Wroblewski (2008) und Bargas-Avila u. a. (2010)).

Zur Bewältigung dieser Digitalisierungsaufgabe führte die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG Ludwigshafen) das Enterprise-Formular-Management-System (FMS) *XIMA Formcycle* ein. Formcycle stellt eine Low-Code- bzw. No-Code-Plattform bereit, die es den dezentralen Organisationseinheiten der Hochschule (Fachbereiche, Studierendenservice, Personalabteilung, Finanzwesen, Forschungszentrum) erlaubt, Webformulare und automatisierte Nachbearbeitungs-Workflows eigenständig zu erstellen und zu publizieren.

Dieser dezentrale Ansatz entlastet die zentrale IT-Abteilung, führte in der Praxis jedoch zu einem gravierenden *Governance- und Compliance-Vakuum*: Da den dezentralen Formularerstellenden in der Regel das spezialisierte Fachwissen in Software-Ergonomie, Barrierefreiheit und Datenschutzrecht fehlt und bislang kein verbindlicher, maschinenlesbar verankerter Gestaltungsstandard existiert, ist im Laufe der Jahre eine stark he-

terogene Landschaft an Insellösungen entstanden. Eine explorative Bestandsaufnahme an der HWG Ludwigshafen offenbart fundamentale Gestaltungsdiskrepanzen:

- **Inkonsistentes Corporate Design:** Veraltete Desktop-Layoutbreiten (700px) wechseln unvorhersehbar mit modernen Rastern (850px); offizielle Hochschul-Header und Logos fehlen in zahlreichen Vorlagen vollständig, wodurch das institutionelle Erscheinungsbild beeinträchtigt wird.
- **Defizite bei digitaler Barrierefreiheit (WCAG 2.1 / BITV 2.0):** Semantische Container (`<fieldset>`, `<legend>`) fehlen in 65 % der Formulare. Pflichtfeldmarkierungen sind für Screenreader teils nicht programmatisch hinterlegt, und rohe HTML-Entitäten in Feldbezeichnungen stören die Sprachausgabe.
- **Ergonomische Brüche und mangelnde Microcopy:** Schaltflächenbeschriftungen verletzen das *Action-Verb-Pattern*. Statt präziser Handlungsanweisungen finden sich generische Bezeichnungen (`senden`) oder irritierende Statusbegriffe („Kritischer Fall“), die gegen elementare Prinzipien der Dialogführung nach DIN EN ISO 9241-110 verstoßen.
- **Datenschutzrechtliche Risiken (Art. 13 DSGVO):** Bei Formularen, die hochsensible personenbezogene Daten erheben, fehlen vielfach transparente Hinweise auf die Rechtsgrundlagen der Verarbeitung und ein direkter Link zur Datenschutzerklärung der Hochschule.
- **Intransparenz in automatisierten Workflows:** Den Antragstellenden mangelt es nach dem Absenden häufig an einer verbindlichen Eingangsbestätigung, klaren Prozessinformationen und einer konsistenten Vorgangsnummer zur Nachverfolgbarkeit.

Statische Leitfäden und PDF-Richtlinien haben sich im administrativen Alltag als wirkungslos erwiesen, da sie im Erstellungsprozess selten konsultiert werden. Manuelle Experten-Reviews wiederum sind personell nicht skalierbar. Hieraus erwächst die zwingende Notwendigkeit eines automatisierten, kontinuierlichen Qualitätsaudits direkt in der Formularbereitstellung.

1.2. Zielsetzung und forschungsleitende Fragestellungen

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist die **Konzeption eines harmonisierten, barrierefreien und ergonomischen Formular-Standards für die HWG Ludwigs-**

hafen sowie die **prototypische Entwicklung einer hybriden, KI-gestützten Compliance-Prüfpipeline**, welche Formcycle-Vorlagen objektiv auditiert, Verstöße quantifiziert und handlungsorientierte Korrekturpfade für Formularerstellende bereitstellt.

Hieraus leitet sich die primäre Forschungsfrage (*Main Research Question, MRQ*) ab:

> ***MRQ:*** *Wie kann ein einheitlicher, barrierefreier und ergonomischer Formular-Standard für die HWG Ludwigshafen konzipiert und dessen Einhaltung durch eine automatisierte Prüfpipeline in Formcycle prototypisch durchgesetzt werden?*

Zur methodischen Beantwortung der Hauptforschungsfrage wird diese in vier Teilforschungsfragen (*Sub-Questions, FQ*) untergliedert:

FQ1: Welche empirischen Gestaltungs-, Usability- und Barrierefreiheitsdefizite kennzeichnen den aktuellen Formularbestand der HWG Ludwigshafen, und wie verteilen sich diese über dezentrale Organisationseinheiten?

FQ2: Welche formalen, visuellen, semantischen und prozessualen Kriterien müssen in einem maschinenlesbaren Formular-Standard spezifiziert werden, um den normativen Anforderungen der DIN EN ISO 9241-110, der BITV 2.0 und der DSGVO gerecht zu werden?

FQ3: Wie muss eine zweistufige, hybride Prüf-Architektur aus deterministischer AST-Strukturprüfung und kontextoptimiertem LLM-Context-Engineering technisch gestaltet sein, um Formcycle-Artefakte verlässlich und ohne False-Positive-Verzerrungen zu evaluieren?

FQ4: Mit welcher Präzision, Robustheit und Latenz identifiziert die entwickelte Pipeline Regelverstöße im Vergleich zu synthetischen Referenzmustern und realen Anträgen, und inwieweit lässt sich das System unabhängig von proprietären Sprachmodellen betreiben?

1.3. Forschungsmethodischer Aufbau der Arbeit

Die wissenschaftliche Vorgehensweise dieser Arbeit folgt dem Paradigma des **Design Science Research (DSR)** nach Hevner u. a. (2004) und dem Prozessmodell nach Peffers u. a. (2007). Zur Sicherung methodischer Rigorosität orientiert sich die Ausarbeitung an den Grundsätzen wissenschaftlicher Praxis nach Recker (2013), Cochrane (2005) sowie Kornmeier (2011).

Die Arbeit gliedert sich entlang der DSR-Phasen in sieben Kapitel:

- **Kapitel 2 (Theoretischer Hintergrund):** Fundiert die ergonomischen Grundlagen (DIN EN ISO 9241-110), gesetzliche Barrierefreiheitsstandards (BITV 2.0 / WCAG 2.1), Nielsen-Schweregrade sowie den aktuellen Forschungsstand zu LLM-Usability-Audits.
- **Kapitel 3 (Empirische Ist-Analyse):** Dokumentiert die Bestandsaufnahme von 34 realen Formularen und 49 Workflow-Graphen der HWG Ludwigshafen zur Identifikation von sechs Kernproblemfeldern.
- **Kapitel 4 (Konzeption des Standards):** Formalisiert die Gestaltungsanforderungen in einer maschinenlesbaren Compliance-Registry (`rules_registry.json`) mit 22 Governance-Regeln und mathematischem Scoring-Modell.
- **Kapitel 5 (Prototypische Implementierung):** Detailliert die technische Architektur der hybriden Prüfpipeline, die formalen Algorithmen und das barrierefreie Intranet-Web-Dashboard mit interaktivem Klickpfad-Remediation-System.
- **Kapitel 6 (Empirische Evaluation):** Validiert das System quantitativ an synthetischen Ground-Truth-Referenzen, realen Anträgen und vergleicht fünf Open-Source-LLMs hinsichtlich Erkennungsgüte und Inferenzqualität.
- **Kapitel 7 (Fazit und Ausblick):** Beantwortet die Forschungsfragen synthesenhaft, leitet konkrete Handlungsempfehlungen für das Hochschulmanagement ab und zeigt zukünftige Forschungsperspektiven auf.

2. Theoretischer Hintergrund und Stand der Forschung

Dieses Kapitel spannt den theoretischen Bogen von den software-ergonomischen Grundlagen und rechtlichen Rahmenbedingungen digitaler Formulare über den methodologischen Rahmen des Design Science Research (DSR) bis hin zum aktuellen Forschungsstand automatisierter Usability-Audits mittels Large Language Models (LLMs).

2.1. Ergonomie und Usability von Webformularen

Digitale Formulare stellen spezialisierte Mensch-Computer-Schnittstellen dar, deren Interaktionsqualität sich an etablierten Normen der Software-Ergonomie, empirischen Usability-Forschungsergebnissen und formalen Schweregradmodellen bemisst.

2.1.1. Die Dialoggrundsätze der DIN EN ISO 9241-110:2020

Die internationale Ergonomie-Norm **DIN EN ISO 9241-110:2020** formuliert grundlegende Gestaltungsanforderungen für interaktive Systeme *Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 110: Interaktionsprinzipien* 2020. Für die Konstruktion von Webformularen sind sieben Dialoggrundsätze von elementarer Relevanz:

1. **Aufgabenangemessenheit:** Das Formular unterstützt die Nutzenden bei der vollständigen und effizienten Erledigung ihres Anliegens, ohne unnötige Hürden oder kognitive Überlastung aufzubürden. Dies erfordert strikte Datenminimierung, das logische Aufteilen komplexer Abläufe in kohärente Schritte (*Chunking*) sowie den Verzicht auf redundante Abfragen bereits bekannter Identitätsdaten.

2. **Selbstbeschreibungsfähigkeit:** Jeder Dialogschritt muss unmittelbar verständlich sein. Formularfelder tragen eindeutige, deskriptive Beschriftungen (*Labels*),

strukturierte Eingaben (wie IBAN oder Datum) werden durch kontextuelle Formatbeispiele erläutert und fachspezifischer Hochschuljargon wird durch Tooltips und verständliche Hilfetexte zugänglich gemacht.

3. **Erwartungskonformität:** Interaktionsabläufe entsprechen den etablierten mentalen Modellen und Erfahrungswerten der Nutzenden. Stammdaten folgen der gewohnten Sequenz (Anrede → Vorname → Nachname → E-Mail-Adresse), und Feldbreiten signalisieren die erwartete Datenlänge (visuelle *Affordanz*).

4. **Fehlertoleranz:** Das System verhindert Bedienfehler proaktiv durch frühzeitige Inline-Validierung (z. B. Prüfung von Postleitzahlen oder Matrikelnummern per Regex). Tritt dennoch ein Fehler auf, wird die Ursache konstruktiv und präzise direkt am betroffenen Feldelement erläutert, ohne dass bereits getätigte Eingaben gelöscht werden.

5. **Steuerbarkeit:** Die Nutzenden behalten die Kontrolle über die Geschwindigkeit und den Ablauf der Interaktion. Mehrseitige Anträge bieten eine transparente Pagination (*Weiter/Zurück*) sowie eine Zwischenspeicherfunktion (*Save & Resume*) bei zeitintensiven Erfassungsprozessen.

6. **Lernförderlichkeit:** Durch universitätsweit einheitliche Interaktionsmuster und Komponentenstrukturen wird der kognitive Transfer zwischen unterschiedlichen Formularen maximiert.

7. **Individualisierbarkeit:** Die Benutzeroberfläche passt sich flexibel an verschiedene Endgeräte und Nutzerbedürfnisse an (vollständiges Responsive Design, variable Schriftgrößen, Screenreader-Kompatibilität).

2.1.2. Empirische Formular-Ergonomieforschung

Dass die Einhaltung formaler Gestaltungsregeln direkte, messbare Auswirkungen auf den Prozesserfolg hat, ist in der empirischen Usability-Forschung fundiert belegt. In einer vielbeachteten Laborstudie wiesen Bargas-Avila u. a. (2010) anhand von 130 Probanden nach, dass die Standardisierung von Webformularen – insbesondere durch konsistente Pflichtfeldindikatoren, klare visuelle Feldgruppierungen und lineare Blickpfade – die **Fehlerrate der Nutzenden um bis zu 48 % senkt** und die Bearbeitungszeit um 22 % verkürzt. Gestaltungsdefizite wirken dabei nicht isoliert, sondern kumulativ auf die mentale Belastung.

Seckler u. a. (2014) untersuchten die Blickbewegungen (*Eye-Tracking*) bei der Formularbearbeitung und belegten, dass Formulare ohne semantische Gruppierungen (`<fieldset>`)

zu erratischen Sakkaden und Orientierungslosigkeit führen, während thematisch strukturierte Abschnitte den Lesefluss (*Cognitive Flow*) stabilisieren. Unklare Fehlermeldungen und mehrdeutige Aktionsbuttons wurden dabei als primäre Ursachen für Frustration und vorzeitigen Abbruch (*Form Abandonment*) identifiziert.

Aus gestalterischer Perspektive formulierte Wroblewski (2008) das Prinzip des *„Path to Completion“*: Der visuelle Führungspfad muss geradlinig von oben nach unten verlaufen. Absende-Aktionen müssen visuell hervorgehoben sein und zwingend dem **Action-Verb-Muster** folgen (*[Zielobjekt] + [Vollverb im Infinitiv]*, z. B. *„Antrag einreichen“*), während sekundäre Aktionen (wie *„Abbrechen“*) visuell zurücktreten müssen, um Fehlklicks zu vermeiden.

2.1.3. Usability-Schweregradmodelle nach Nielsen

Bei einem automatisierten Compliance-Audit dürfen identifizierte Mängel nicht als gleichwertig gewertet werden; vielmehr erfordert eine differenzierte Bewertung ein fundiertes Schweregradmodell. Nach Nielsen (1994) werden Usability-Probleme entlang dreier Dimensionen klassifiziert: Häufigkeit des Auftretens, Auswirkung auf das Aufgabenziel und Persistenz der Barriere. Auf dieser Taxonomie baut das mathematische Scoring-Modell der vorliegenden Arbeit auf:

- **Critical (Strafmaß 15 Punkte):** Rechtliche oder technische Blocker, die das erfolgreiche Absenden verhindern oder gegen zwingendes Recht verstoßen (z. B. fehlende DSGVO-Datenschutzklausel, fehlende Screenreader-Barrierefreiheit nach WCAG Stufe A).
- **Major (Strafmaß 8 Punkte):** Gravierende Usability- und CI-Mängel, welche die Fehlerrate signifikant erhöhen oder den Nutzerfluss unterbrechen (z. B. irreführende Schaltflächenlabels, fehlende Regex-Validierung strukturierter Felder, Abweichung von der Standardbreite 850px).
- **Minor (Strafmaß 3 Punkte):** Syntaktische und kosmetische Unsauberkeiten, welche die Ästhetik oder Verständlichkeit geringfügig beeinträchtigen (z. B. HTML-Entitäten im sichtbaren Label, suboptimale Feldbreiten, fehlende Vorgangsnummern in Workflow-E-Mails).
- **Recommendation (0 Punkte Abzug):** Unverbindliche Optimierungshinweise zur Steigerung des Nutzungskomforts (z. B. Empfehlung zur Zwischenspeicherung ab drei Formularseiten).

2.2. Rechtliche Rahmenbedingungen und Barrierefreiheit im E-Government

Die Digitalisierung universitärer Verwaltungsprozesse ist kein reines IT-Modernisierungsprojekt, sondern unterliegt verbindlichen gesetzlichen Vorgaben.

2.2.1. Das Onlinezugangsgesetz (OZG) im Hochschulkontext

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. In Rheinland-Pfalz wird dieser Auftrag durch das E-Government-Gesetz (EGovG RLP) konkretisiert. Staatliche Hochschulen sind als Körperschaften des öffentlichen Rechts Teil der mittelbaren Landesverwaltung und damit unmittelbar an diese Gesetze gebunden. Ziel ist die Schaffung nutzerfreundlicher, durchgängiger digitaler Angebote, die ohne Fachwissen barrierefrei bedient werden können.

2.2.2. Digitale Barrierefreiheit (WCAG 2.1 und BITV 2.0)

Gemäß dem Landesgesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (LBGG RLP) und der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0), welche die europäischen Vorgaben der Richtlinie (EU) 2016/2102 umsetzt, sind Hochschulen verpflichtet, Webauftritte und Online-Formulare barrierefrei zu gestalten. Maßgeblicher technischer Standard sind die **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1)** auf **Konformitätsstufe AA**:

- **WCAG 1.1.1 (Nicht-Text-Inhalt):** Alle grafischen Elemente, einschließlich Kopfzeilen-Banner und Logos, müssen mit einem aussagekräftigen Alternativtext versehen sein.
- **WCAG 1.3.1 (Info und Beziehungen):** Thematisch zusammengehörige Felder müssen semantisch gruppiert sein (`<fieldset>` mit zugehörigem `<legend>`), damit Screenreader den Kontext beim Navigieren wiedergeben können.
- **WCAG 3.3.2 (Beschriftungen oder Anweisungen):** Pflichtfelder müssen sowohl visuell durch einen verständlichen Hinweis als auch programmatisch (mittels `aria-required=ttrue"`) gekennzeichnet sein.

Dass im Hochschulbereich erhebliche Umsetzungsdefizite bestehen, belegen Inal u. a. (2020): In einer systematischen Evaluation von Universitätsportalen wiesen über 80 % aller untersuchten Online-Formulare gravierende Barrieren bei der semantischen Feldauszeichnung und Tastaturnavigation auf.

2.2.3. Datenschutz-Transparenz nach Art. 13 DSGVO

Da Webformulare an Hochschulen hochgradig schutzwürdige personenbezogene Daten erheben (u. a. Personenkennziffern, Bankdaten, Leistungsnachweise), greift die Informationspflicht nach **Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)**. Vor dem Absenden müssen die Antragstellenden in präziser, transparenter und verständlicher Form über den Zweck der Datenverarbeitung, die Rechtsgrundlage, die Speicherdauer sowie ihre Betroffenenrechte belehrt werden. In Webformularen wird dies durch eine explizite Datenschutzklausel und die Verlinkung der offiziellen Datenschutzerklärung der Hochschule operationalisiert.

2.3. Methodologischer Rahmen: Design Science Research (DSR)

Die wissenschaftliche Vorgehensweise dieser Bachelorarbeit folgt dem gestaltungsorientierten Forschungsparadigma des **Design Science Research (DSR)** in der Wirtschaftsinformatik Hevner u. a. 2004; Recker 2013. Während verhaltenswissenschaftliche Ansätze (*Behavioral Science*) primär Phänomene erklären und vorhersagen, zielt DSR auf die theoriegeleitete Konstruktion und Evaluation neuartiger, nützlicher soziotechnischer Artefakte zur Lösung relevanter praktischer Probleme.

2.3.1. Der DSR-Prozesszyklus nach Peffers et al. (2007)

Die Arbeit durchläuft den sequenziellen, sechsstufigen Prozesszyklus nach Peffers u. a. (2007), wie in Tabelle 2.1 dargestellt.

2.3.2. Wissensbeitrag des Artefakts

Im *Knowledge Contribution Framework* nach Gregor und Hevner leistet die vorliegende Arbeit einen **Level-2-Beitrag (*Nascent Design Theory / Operational Standard*)**: Theoretisch fundierte Ergonomie- und Barrierefreiheitsnormen (ISO 9241-110,

DSR-Phase	Kapitel	Methodische Umsetzung in dieser Arbeit
1. Problem Identification	Kap. 1 & 3	Vollerhebung von 34 realen HWG-Formularen und 49 Workflow-Graphen; Identifikation von sechs Kernproblemfeldern.
2. Define Objectives	Kap. 1 & 3	Ableitung formaler Anforderungen; Formulierung der primären Forschungsfrage (MRQ) und vier Teilfragen (FQ1–FQ4).
3. Design & Development	Kap. 4	Formalisierung des HWG-Standards in einer maschinenlesbaren Registry (v1.5.0, 22 Regeln) und mathematisches Scoring.
4. Demonstration	Kap. 5	Prototypische Implementierung der zweistufigen Prüfpipeline und des barrierefreien Intranet-Dashboards.
5. Evaluation	Kap. 6	Quantitative Benchmark-Prüfung an synthetischen Ground-Truth-Referenzen, realen Anträgen und Vergleich von 5 Open-Source-LLMs.
6. Communication	Kap. 7	Diskussion der Ergebnisse, Formulierung strategischer und operativer Handlungsempfehlungen für die HWG Ludwigshafen.

Tabelle 2.1.: Zuordnung der Arbeitsschritte zum DSR-Prozessmodell nach Peffers et al. (2007)

BITV 2.0, DSGVO) werden erstmals in ein maschinenlesbares, formal operationalisiertes Regelwerk für Formcycle überführt und durch eine hybride Prüfarchitektur für No-Code-Formulare praxistauglich nutzbar gemacht.

2.4. Automatisierte Heuristische Evaluation mit Large Language Models

2.4.1. Stand der Forschung: LLM-gestützte Usability-Audits

Die automatisierte Überprüfung von Benutzeroberflächen hat durch generative Sprachmodelle (LLMs) einen Paradigmenwechsel erfahren. Während klassische statische Lintersysteme auf rein syntaktische Code-Regeln beschränkt sind, können moderne LLMs semantische Zusammenhänge, kontextuelle Stimmigkeit und sprachliche Tonalität (*Microcopy*) analysieren. Guerino u. a. (2025) zeigten jedoch, dass unstrukturierte Prompts ohne formale Einschränkungen zu Halluzinationen und inkonsistenten Bewertungen neigen. Zhong u. a. (2025) wiesen nach, dass die Kombination aus formalen Regel-Registries und zielgerichteter LLM-Inferenz die Entdeckungsrate subtiler Usability-Verstöße drastisch steigert. Wang und Xhakaj (2025) demonstrierten mit *AIHeurEval*, dass Sprachmodelle dann verlässliche Heuristik-Urteile fällen, wenn DOM-Strukturinformationen

und semantische Textelemente in einem kohärenten JSON-Schema vorverarbeitet und dem Modell übergeben werden.

2.4.2. Context Engineering und Registry-basierte Governance

Cha u. a. (2026) bewiesen empirisch, dass die Injektion modularer Komponenten-Registries in den Inferenzkontext die **Design-System-Compliance auf über 95 % steigert**. Diese wissenschaftliche Erkenntnis begründet die in Kapitel 4 und 5 konzipierte zweistufige hybride Architektur:

1. **Deterministische Stufe (Python-AST-Parser):** Formale Kriterien (Layoutbreite 850px, Footer-Logo-Flag `showlogo="0"`, semantische Fieldsets, Regex-Muster) werden deterministisch, latenzfrei (<20 ms) und ohne LLM-Kosten verifiziert.
2. **Semantische Stufe (LLM-Inferenz):** Pragmatische und linguistische Kriterien (Stammdaten-Benennungen, Action-Verb-Semantik, Fachjargon-Erkennung, E-Mail-Transparenz) werden als kompakter, tokenreduzierter JSON-Payload an das Sprachmodell übergeben.
3. **Deterministische Scoring-Fusion:** Das mathematische Gesamtergebnis wird strikt deterministisch berechnet, wodurch KI-Verzerrungen im Scoring vollständig ausgeschlossen werden.

2.4.3. Aktionsorientiertes Feedback (*Remediation*) in No-Code-Umgebungen

Ein reiner Mängelbericht reicht in der Verwaltungspraxis nicht aus. Duan u. a. (2024) wiesen nach, dass automatisiertes Usability-Feedback zwingend handlungsorientiert (*Actionable*) formuliert sein muss. Anstelle abstrakter Fehlerbeschreibungen verlangt effektives Feedback präzise Handlungsanweisungen, die den konkreten Klickpfad im visuellen No-Code-Editor (Formcycle Designer) benennen. Dies befähigt auch dezentrale Sachbearbeitende ohne IT-Hintergrund, Regelverstöße eigenständig und fehlerfrei zu beheben.

2.4.4. Modell-Agnostik, Open Source und universitäre Datensouveränität

Der Einsatz künstlicher Intelligenz an öffentlich-rechtlichen Hochschulen unterliegt strengen Datenschutzanforderungen (Art. 44 ff. DSGVO). Die Übermittlung von Formulardaten an kommerzielle US-Cloud-Anbieter birgt rechtliche Risiken und begründet Vendor-Lock-in-Abhängigkeiten. Um universitäre Datensouveränität zu gewährleisten, muss die Prüf-Pipeline **strikt modellagnostisch** konzipiert sein. Wie in Kapitel 6 empirisch nachgewiesen wird, erzielen moderne quelloffene Open-Source-Modelle (wie Qwen 3 oder DeepSeek V4) im Verbund mit strukturierter Registry-Injektion eine vergleichbare Prüfgenauigkeit wie proprietäre Frontier-Modelle und können vollständig auf Rechenzentren der Wissenschaftsorganisationen (wie der *Academic Cloud* der GWDG) betrieben werden.

3. Empirische Ist-Analyse des HWG-Formularbestands

Dieses Kapitel widmet sich der systematischen Erhebung und Analyse des bestehenden Formularbestands an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG). Ziel ist es, gewachsene Usability-Defizite, Brüche im visuellen Corporate Design sowie Barrierefreiheitsmängel empirisch und quantitativ offenzulegen. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse bilden das empirische Fundament für die anschließende Konzeption des einheitlichen Formular-Standards und der maschinenlesbaren Prüfregeln.

3.1. Erhebungsmethodik und Charakterisierung des Formular-Korpus

Die Bestandsaufnahme basiert auf einer Vollerhebung der zentral im Formular-Management-System Formcycle bereitgestellten Vorlagen. Der analysierte Gesamtkorpus umfasst **49 Formular-Projekte** im proprietären Exportformat (`.xfp`), aufgeteilt in das Produktivsystem (`prod`, 15 Vorlagen) sowie das Test- und Entwicklungssystem (`test`, 34 Vorlagen).

Mithilfe eigens entwickelter Analysewerkzeuge wurden die zugrundeliegenden JSON-Modelle (`.fcp`-Dateien für die Maskenstruktur sowie `.fcexport`-Dateien für die Prozessketten) automatisiert extrahiert und quantitativ ausgewertet. Zur Erfassung der realen Benutzerschnittstelle wurden zusätzlich von acht Kernformularen gerenderte DOM-Snapshots im HTML-Format erhoben, welche die Einstiegsansicht aus Antragstellenden-Sicht repräsentieren.

3.1.1. Klassifikation in funktionale Archetypen

Die Analyse offenbart eine enorme strukturelle Spannweite: Die Formulare reichen von schlanken, einseitigen Abfragen mit 30 Elementen bis hin zu hochkomplexen Anträgen

mit 419 UI-Elementen und 10 Bildschirmseiten. Inhaltlich lassen sich die Vorlagen in vier funktionale Archetypen unterteilen (siehe Tabelle 3.1):

Archetyp	Typische Anwendungsbereiche & Beispiele	Elemente	Seiten	Anteil
1. Studierendenprozesse	Praxisphasen-Anmeldungen (*FB1-GiP-Praktikum*), Notenverbuchung	114–133	2	22 %
2. Finanzen & Beschaffung	Auslagenerstattung, Haushaltsvergabevermerke, KI-Beschaffung	63–102	3–5	27 %
3. Personalverwaltung (HR)	Stellenausschreibungen, Vertragsänderungen, Nebentätigkeiten	110–345	2–9	24 %
4. Forschung & Transfer (ZFK)	Drittmittel-Sprints, Promotionsförderung, Tagungsbeihilfen	30–419	1–10	27 %

Tabelle 3.1.: Funktionale Archetypen der analysierten HWG-Formulare

3.1.2. Empirisches Profil dreier repräsentativer Kernanträge

Um die Bandbreite der existierenden Implementierungsstile zu illustrieren, stellt Tabelle 3.2 drei reale Anträge aus unterschiedlichen Fachdomänen dem internen Referenzmuster (*Master-Formular*) gegenüber:

3.2. Identifikation zentraler Problemfelder und Heuristik-Audit

Der detaillierte Komponenten- und DOM-Vergleich offenbart erhebliche ergonomische und technische Inkonsistenzen, die den Grundsätzen der DIN EN ISO 9241-110, den Richtlinien nach Bargas-Avila u. a. (2010) sowie den WCAG 2.1 widersprechen. Im Folgenden werden die sechs zentralen Problemfelder detailliert analysiert.

Prüfdimension	Auslagenerstattung (Prod)	Antrag-Sprints (Test/ZFK)	FB1-Praktikum (Prod)	Master-Formular (Admin)
Domäne	Finanzen / Haushalt	Forschung & Kooperation	Fachbereich 1 / Studium	Zentrale Vorlage
Layout-Breite	700px (starr)	850px (modern)	700px (starr)	700px (starr)
Seitenanzahl	3 Seiten	1 Seite	2 Seiten	1 Seite
Header-Banner	HWG-Logo vorhanden	Kein Logo / kein Banner	Kein Logo / kein Banner	HWG-Logo vorhanden
Footer-Branding	XIMA-Logo deaktiviert	XIMA-Logo aktiv	XIMA-Logo aktiv	XIMA-Logo deaktiviert
Container-Struktur	4 `<fieldset>`-Gruppen	0 Fieldsets (nur `<div>`)	3 Fieldsets	2 Fieldsets
Pflichtfeld-Kennzeichnung	Optischer Stern vorhanden	Optischer Stern vorhanden	Sterne fehlen teilweise	Vollständig mit Stern
ARIA-Attribute	`aria-required=ttrue"`	`aria-required=ttrue"`	Fehlt teilweise	`aria-required=ttrue"`
IBAN-/PLZ-Validierung	Unvalidierter Freitext	Telefon unvalidiert	Unvalidiert	PLZ unvalidiert
Dateiuploads	4 Uploads ohne Formatangabe	Keine Uploads	1 Upload ohne Größenangabe	Keine Uploads
Datenschutz (Art. 13)	Kein DSGVO-Hinweis	Kein DSGVO-Hinweis	Kein DSGVO-Hinweis	Kein DSGVO-Hinweis
Primär-Button	`Antrag einreichen`	`senden / Kritischer Fall`	`Abschicken`	`Antrag einreichen`
Workflow-E-Mail	Bestätigung vorhanden	Bestätigung vorhanden	Bestätigung vorhanden	Keine Workflow-Mail

Tabelle 3.2.: Struktureller und ergonomischer Vergleich dreier Kernformulare mit dem Master-Formular

3.2.1. Problemfeld 1: Layout-Inkonsistenzen und starre Breitenbrüche

Die quantitative Auswertung aller Vorlagen zeigt eine fundamentale Zerrissenheit des Bestands:

- **700px-Gruppe (43 % des Bestands):** Ältere Formulare aus der Personalverwaltung und dem Studierendenservice sowie das interne *Master-Formular* sind starr auf eine Maximalbreite von `700px` fixiert (`max-width: 700px; min-width: 300px;`). Auf modernen hochauflösenden Monitoren wirkt das Formular wie ein schmaler Fremdkörper; bei horizontalen Mehrfachspalten kommt es zu unschönen Zeilenumbrüchen.
- **850px-Gruppe (57 % des Bestands):** Neuere Formulare (insbesondere aus dem Forschungs- und IT-Umfeld) nutzen durchgängig eine Maximalbreite von `850px`.

Dieser Generationswechsel ist historisch auf geänderte Voreinstellungen im Formcycle-System zurückzuführen. Da es an einer zentralen Styleguide-Vorgabe fehlte, wechselt die Darstellung für Nutzende innerhalb des Hochschulportals unvorhersehbar, was die **Erwartungskonformität nach ISO 9241-110** verletzt.

3.2.2. Problemfeld 2: Uneinheitliche Corporate Identity und Header-Strukturen

Ein professioneller behördlicher Webauftritt erfordert die verlässliche Wiedererkennung der Institution. Während etablierte Formulare wie die *Auslagenerstattung* über ein gestochen scharfes HWG-Logo im Kopfbereich verfügen, verzichten neuere Anträge (z. B. *Antrag auf Förderung Antrag-Sprints*) vollständig auf visuelle Markenanker (siehe Abbildung 3.1).



(a) Auslagenerstattung (700px, HWG-Logo) (b) Antrag-Sprints (850px, kein Logo)

Abbildung 3.1.: Gegenüberstellung der Kopfbereiche und Corporate-Design-Elemente

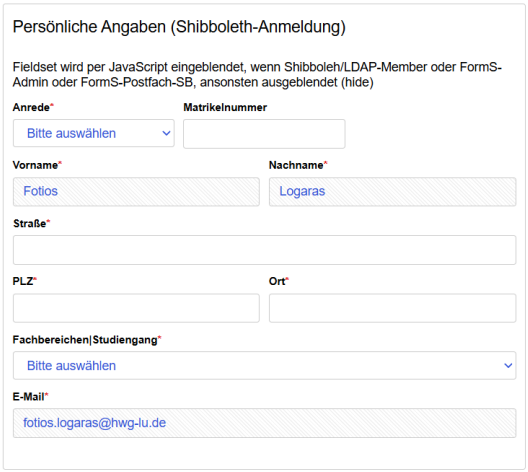
Darüber hinaus divergiert die Anordnung grundlegender Eingabefelder: Während in Abbildung 3.1a intuitiv *Vorname* links und *Nachname* rechts angeordnet sind, kehrt Abbildung 3.1b diese Reihenfolge in *Name* (links) und *Vorname* (rechts) um. Diese Permutation verstößt gegen die empirisch nachgewiesene Lesegewohnheit Bargas-Avila u. a. 2010; Wroblewski 2008. Ein weiteres CI-Defizit betrifft die Fußzeile: In 61 % der Vorlagen ist das herstellerseitige Werbelogo *„Powered by XIMA Formcycle“* aktiv geschaltet.

3.2.3. Problemfeld 3: Heterogene Stammdaten-Muster und Copy-Paste-Risiken

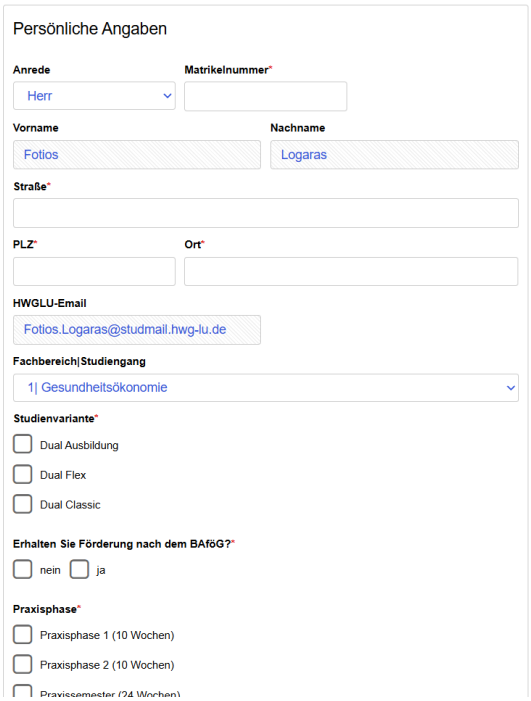
An der HWG existiert ein sogenanntes *Master-Formular*, welches als wiederverwendbares Komponenten-Snippet zur Erfassung persönlicher Angaben konzipiert wurde. Da dieses Snippet jedoch nicht zentral als versionierte Bibliothek eingebunden, sondern von Erstellenden manuell kopiert und im Designer modifiziert wird, entstehen gravierende Inkonsistenzen:

Wie der Vergleich in Abbildung 3.2 belegt:

- Im *Master-Formular* sind *Anrede**, *Vorname**, *Nachname** und *E-Mail** als Pflichtfelder markiert; die *Matrikelnummer* ist optional.



(a) Master-Formular (Vorlage)



(b) FB1-Praktikumsantrag (Abwandlung)

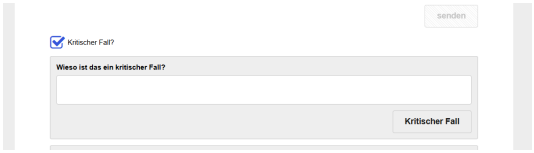
Abbildung 3.2.: Inkonsistenzen bei der Erfassung persönlicher Stammdaten

- Im *FB1-Praktikum* fehlen die Pflichtfeldsterne bei Name und E-Mail im DOM vollständig, während die *Matrikelnummer** zwingend gefordert wird.
- Das E-Mail-Feld variiert in der Beschriftung willkürlich zwischen *E-Mail-Adresse*, *E-Mail* und internen Bezeichnern wie *HWGLU-Email*.
- Zudem enthält die Kopiervorlage im Produktivzustand sichtbare Entwickler-Notizen (*„Fieldset wird per JavaScript eingeblendet, wenn Shibboleth/LDAP-Member authentifiziert“*), die für Endnutzende unverständlich sind und die **Selbstbeschreibungsfähigkeit (ISO 9241-110)** verletzen.

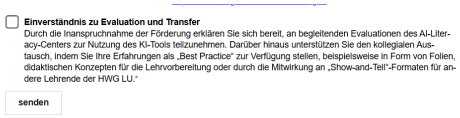
3.2.4. Problemfeld 4: Schaltflächen-Semantik und die Fallstudie „Kritischer Fall“

Die Beschriftung von Aktionsschaltflächen (Microcopy) folgt keinen einheitlichen Regeln. Es finden sich uneinheitliche Mischformen aus kleingeschriebenen Minimal-Labels (`senden`), englischen Begriffen (`Submit`) und formalen Aktionsverben (`Antrag einreichen`, siehe Abbildung 3.3).

Ein besonders aufschlussreiches Usability-Phänomen offenbart die Fallstudie des Buttons *„Kritischer Fall“*:



(a) Antrag-Sprints (Minimal-Label & Weiche)



(b) KI-Beschaffung (Navigation)

Abbildung 3.3.: Heterogene Schaltflächen-Gestaltung im HWG-Bestand

Fachlicher Hintergrund & Problemursache: Im Zentrum für Forschung und Kooperation (ZFK) bestand die Anforderung, bei Förderanträgen mit außergewöhnlicher Tragweite eine gesonderte Prüfschleife unter Beteiligung des Hochschulpräsidenten einzuschalten. Anstatt diese Ausnahmeverzweigung organisatorisch in den nachgelagerten Prüf-Workflow einzubetten, verlagerten die Formularautoren die Weiche direkt in das Antragsformular: Sobald Antragstellende eine Checkbox aktivieren, wird der reguläre Absende-Button durch einen Button namens *„Kritischer Fall“* ersetzt.

Ergonomische Bewertung: Aus Sicht der Dialoggestaltung nach Wroblewski (2008) und DIN EN ISO 9241-110 stellt dies einen gravierenden Bruch der **Erwartungskonformität** dar:

- Ein Button muss zwingend dem **Action-Verb-Pattern** folgen (*[Zielobjekt] + [Vollverb im Infinitiv]*). Die Beschriftung *„Kritischer Fall“* ist ein reines Substantiv, das einen Ausnahmezustand beschreibt, jedoch keine Aktion.
- Antragstellende werden massiv verunsichert, ob sie einen Antrag einreichen oder einen Systemfehler melden.
- Eine fachliche Ausnahmeroute muss organisatorisch getrennt werden: Antragstellende betätigen stets *„Antrag einreichen“*; die Sachbearbeitung leitet den Vorgang in der Prüfphase über eine rollenspezifische Schaltfläche an den Präsidenten weiter.

3.2.5. Problemfeld 5: Defizite bei Barrierefreiheit und Eingabevalidierung

Die automatisierte DOM-Auswertung der gerenderten HTML-Dateien deckt erhebliche Mängel bezüglich digitaler Barrierefreiheit auf:

- **Fehlen semantischer Gruppen (`<fieldset>`):** In 65 % der Formulare verzichten die Autoren auf `<fieldset>`-Tags mit `<legend>` und nutzen stattdessen rein

visuelle `<div>`-Container. Für Screenreader geht dadurch der thematische Kontext von Eingabegruppen vollständig verloren (Verstoß gegen **WCAG 1.3.1**).

- **Inkonsistente ARIA-Attribute (`aria-required`):** In mehreren Vorlagen wird der Pflichtfeldstatus rein visuell über rote Sternchen signalisiert, ohne das maschinenlesbare Attribut `aria-required=ttrue"` im Eingabeelement zu hinterlegen (**WCAG 3.3.2**).
- **HTML-Fragmente in Labels:** In 68 % der untersuchten Vorlagen enthalten die Label-Strings unmaskierte HTML-Tags (z. B. `<p>Vorname</p>` oder Entities wie `ß`). Dies führt bei Screenreadern zu störenden Ansagen.

3.2.6. Problemfeld 6: Workflow-Fragmentierung und vertikale Abteilungssilos

Im Rahmen einer vertieften Untersuchung aller 49 Formcycle-Vorlagen wurde überprüft, ob hochschulweit standardisierte Prozessketten über mehrere Verwaltungseinheiten hinweg existieren. Die Datenanalyse der Prozessmodelle (`workflowVersions`) widerlegt dies:

- **Hoher Anteil isolierter Einzelaufgaben:** Lediglich 14 der 49 Formulare (29 %) binden zwei oder mehr Abteilungen bzw. Prüfinstanzen ein. Die Mehrheit (71 %) verbleibt als rein lokale Einzelaufgabe innerhalb einer spezifischen Organisationseinheit.
- **Vertikale funktionale Silos statt Querschnittsprozesse:** Wo mehrstufige Genehmigungsketten existieren, sind diese strikt fachdomänenspezifisch strukturiert (Personal, Finanzen, Forschung).
- **Inkonsistente Status-Nomenklatur:** Ein identischer Prozessschritt („Genehmigung“) wird uneinheitlich als *„Akzeptiert - VG“*, *„Vergabe genehmigt“* oder *„Antrag genehmigt“* bezeichnet. Zudem fehlen in vielen automatisierten E-Mails an Antragstellende eindeutige Vorgangsnummern (`[%$PROJECT_ALIAS%]`).

3.3. Ableitung der Kernanforderungen an den Formular-Standard

Aus der empirischen Ist-Analyse lassen sich fünf fundamentale Anforderungen ableiten:

1. **Standardisierte Layout- und CI-Vorgaben:** Verbindliche Festlegung auf ein responsives Desktop-Raster (850px) sowie zwingende Einbindung des offiziellen HWG-Header-Banners und Deaktivierung herstellerseitiger Fußzeilen-Logos (`showlogo="0"`).

2. **Zentrales Komponenten-Muster für Stammdaten:** Formalisierung eines verbindlichen Musters für persönliche Angaben mit fixer Feldabfolge (Anrede → Vorname → Nachname) und kanonischen Bezeichnungen.

3. **Kontext- und rollenabhängige Microcopy-Regeln:** Zwingende Formulierung von Schaltflächen als handlungsorientierte Verben im Infinitiv (Action-Verb-Pattern); strikte Entkopplung von fachlichen Ausnahme-Workflows und primären Absende-Aktionen.

4. **Regelbasierte Barrierefreiheits-Governance:** Maschinenlesbare Durchsetzung von `<fieldset>`-Strukturen sowie lückenlose Koppelung visueller Pflichtfeld-Sternchen an ARIA-Attribute.

5. **Workflow-Harmonisierung und Prozesstransparenz:** Standardisierung der Lebenszyklus-Zustände, verbindliche Führung von Vorgangs-IDs in Bestätigungs-E-Mails sowie automatisierte Empfehlungen für Zwischenspeicher-Funktionen bei komplexen Mehrseiten-Anträgen.

4. Konzeption des Formular-Standards und der Prüf-Registry

Aufbauend auf den Befunden der empirischen Ist-Analyse und den theoretischen Grundlagen der Dialogergonomie (DIN EN ISO 9241-110), der digitalen Barrierefreiheit (BITV 2.0 / WCAG 2.1) und des Datenschutzes (Art. 13 DSGVO) wird in diesem Kapitel der formale Formular-Standard für die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG) entwickelt. Dieser Standard harmonisiert visuelle, strukturelle, ergonomische und prozessuale Dimensionen. Anschließend wird der Standard in eine maschinenlesbare Komponenten- und Regel-Registry (`rules_registry.json`, Version 1.5.0) überführt, welche als formale Wissensbasis für die automatisierte Compliance-Prüfpipeline dient.

4.1. Struktur-, Navigations- und Informationsarchitektur

Eine verlässliche institutionelle Governance erfordert eindeutige architektonische Leitplanken, die das visuelle Erscheinungsbild im Hochschulportal homogenisieren und die kognitive Belastung der Nutzenden minimieren.

4.1.1. Responsives Desktop-Raster (850px-Norm)

Die Fragmentierung zwischen älteren 700px- und neueren 850px-Layouts wird durch eine verbindliche Standardbreite aufgelöst:

- **Normierung auf 850px (`HWG-CD-01`):** Sämtliche Formularvorlagen werden verbindlich auf eine Maximalbreite von `850px` (`max-width: 850px; min-width: 300px;`) normiert.

- **Ergonomische Begründung:** Bei einer Standard-Schriftgröße von 14 px bis 16 px resultiert eine Zeilenbreite von 850 px in einem optimalen Textband von 65 bis 75 Zeichen pro Zeile. Dies entspricht den typografischen Empfehlungen nach Wroblewski (2008) und verhindert überdehnte Zeilenlängen bei horizontalen Formularfeldern. Zugleich fügt sich das 850px-Raster nahtlos in das Content-Management-System (Typo3) des Hochschulportals ein.
- **Mobile Responsivität:** Durch die Mindestbreite von `300px` in Kombination mit prozentualen Spaltenbreiten (`colwidth`) brechen mehrspaltige Formularzeilen auf mobilen Endgeräten automatisch in ein ergonomisches einspaltiges Layout um.

4.1.2. Seitenstrukturierung und Pagination (Chunking)

Komplexe Verwaltungsprozesse im Hochschulbereich (wie Auslagenerstattungen oder Drittmittelanträge) umfassen häufig 50 bis über 100 Einzelfelder. Ein monolithisches Single-Page-Design überfordert Nutzende kognitiv und führt zu hohen Abbruchraten Bargas-Avila u. a. 2010; Seckler u. a. 2014.

- **Regelbasiertes Chunking:** Formulare mit mehr als 20 Einzelelementen müssen in logisch abgegrenzte Bildschirmseiten (`XPage`) unterteilt werden: (1) Persönliche Angaben / Stammdaten → (2) Sachverhalts- und Antragsdaten → (3) Finanzielle Kalkulation / Belege → (4) Bestätigung, Datenschutz und Abschluss.
- **Lineare Navigationssteuerung (`HWG-BTN-02`):** Zur Seitensteuerung dürfen ausschließlich standardisierte Schaltflächen mit den Beschriftungen *„Weiter“* (primär, rechtsbündig) und *„Zurück“* (sekundär, linksbündig) eingesetzt werden. Unpräzise Bezeichnungen wie *„weiter zu Seite 2“* sind unzulässig.

4.2. Corporate Design, Barrierefreiheit und Stammdaten-Muster

4.2.1. Corporate Identity, Header- und Footer-Struktur

Jedes Formular repräsentiert die Hochschule als administrative Behörde:

- **Offizielles Header-Logo (`HWG-CD-02`):** Im Kopfbereich (`xi-header-1`) muss zwingend das offizielle Bildbanner der Hochschule als `XImage`-Komponente platziert werden. Zur Wahrung des Corporate Designs ist im Formcycle-Designer

unter den Bildeigenschaften das Feld *„Höhe (in px)“* verbindlich auf exakt 60 px zu konfigurieren (technisch im Datenmodell als Eigenschaft `imageheight="60"` hinterlegt und im DOM als Attribut `height="60"` gerendert) sowie die *„Ausrichtung“* auf *„Rechts“* zu setzen (`textalign=rright"`, im DOM über die CSS-Klasse `xm-t-right`). Zur Erfüllung von WCAG 2.1 Erfolgskriterium 1.1.1 (Nicht-Text-Inhalt) muss das Bild mit dem Alternativtext *„Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen“* hinterlegt sein.

- **Formulartitel im Header als Hauptüberschrift H1 (`HWG-CD-04`):** Der Formulartitel muss zwingend im Header-Bereich platziert und als HTML-Überschrift erster Ordnung (`<h1>`) ausgezeichnet sein. Dies etabliert eine normgerechte semantische Dokumentenhierarchie für assistierende Technologien nach WCAG 2.1 Kriterium 1.3.1 und 2.4.6 sowie eine einheitliche visuelle Orientierung.

- **Deaktivierung herstellerseitiger Werbelogos (`HWG-CD-03`):** In der Fußzeile (`XFooter`) muss der herstellerseitige Hinweis *„Powered by XIMA Formcycle“* deaktiviert werden (`properties.showlogo = "0"`). Dies eliminiert fremdes Software-Branding und stärkt die Authentizität des hochschuleigenen Dienstes.

4.2.2. Semantische Gruppierung und Pflichtfeld-Indikation

Die Barrierefreiheitsdefizite erfordern verbindliche technische Vorgaben:

- **Semantische Fieldset-Gruppierung (`HWG-A11Y-01`):** Gemäß WCAG 2.1 Erfolgskriterium 1.3.1 dürfen thematische Blöcke nicht ausschließlich durch rein visuelle `<div>`-Container strukturiert werden. Jeder logische Abschnitt muss als semantisches `XFieldSet` angelegt und mit einer lesbaren Legende versehen werden. Screenreader kündigen diese Legende beim Betreten jedes enthaltenen Feldes an.

- **Konsistente Pflichtfeld-Indikation (`HWG-A11Y-02`):** Unter *Einschränkungen* muss das Kontrollkästchen *„Pflichtfeld“* (`required = "1"`) gemeinsam mit *„Pflichtfeldhinweis anzeigen“* (`showrequiredhint = "1"`) aktiviert werden. Formcycle rendert hierdurch automatisch das visuelle Sternchen und das HTML-Attribut `aria-required=ttrue"`. Manuelle Textsternchen im Feldlabel sind verboten.

- **Bereinigung von HTML-Fragmenten (`HWG-A11Y-03`):** Feldlabels und Hilfetexte müssen als reiner Text hinterlegt werden. HTML-Tags wie `<p>` oder HTML-Entities wie `ß` dürfen nicht im Label verbleiben.

4.2.3. Das normierte HWG-Stammdaten-Muster

Um Copy-Paste-Abweichungen dauerhaft zu unterbinden, definiert der Standard ein festes Stammdaten-Muster:

1. **Sequenz-Garantie (`HWG-STAMM-01`):** Persönliche Angaben folgen ausnahmslos der natürlichen Sequenz:

$$\text{Anrede} \longrightarrow \text{Vorname} \longrightarrow \text{Nachname} \longrightarrow \text{E-Mail-Adresse} \tag{4.1}$$

2. **Kanonische Feldbezeichnungen (`HWG-STAMM-02`):** Es sind ausschließlich die Standardbezeichnungen zulässig: *„Anrede“* (Herr, Frau, Divers, Keine Angabe), *„Vorname“*, *„Nachname“* und *„E-Mail-Adresse“* (bzw. *„Hochschul-E-Mail“*).

3. **Bereinigung von Entwickler-Rückständen (`HWG-UI-01`):** Sichtbare Skript-Kommentare oder LDAP-Hinweise im Frontend sind im Produktivzustand strikt untersagt.

4.3. Datenschutz, Eingabevalidierung und Microcopy

4.3.1. Datenschutz-Transparenz nach Art. 13 DSGVO (`HWG-DSGVO-01`)

Werden personenbezogene Daten erfasst, muss unmittelbar vor der Absende-Schaltfläche oder über den Datenschutzbereich des Footers (`privacyPolicyShow = "1"`) ein verständlicher Datenschutzhinweis eingebunden sein, der den Zweck umreißt und einen aktiven Link auf die Datenschutzerklärung der HWG enthält.

4.3.2. Strukturierte Formatvalidierung (`HWG-VAL-01`)

Eingabefelder für strukturierte Datenformate dürfen nicht als unvalidierte Freitexte verbleiben. Um dezentralen Formularerstellenden ohne Programmierkenntnisse eine barrierefreie Umsetzung zu ermöglichen, stellt die Registry standardisierte reguläre Ausdrücke (Regex) direkt als Copy-and-Paste-Vorlagen bereit:

- **Postleitzahl (PLZ, 5 Ziffern):** `^[0-9]{5}$`
- **IBAN (Deutschland, 22 Zeichen):** `^[A-Z]{2}[0-9]{20}$` (bzw. SEPA international: `^[A-Z]{2}[0-9]{2}[A-Z0-9]{11,28}$`)

- **Telefonnummer (Festnetz & Mobil):** `^(\+[0-9]{1,3}|0)[0-9\s\-/]{6,20}$`
- **Matrikelnummer (HWG Ludwigshafen, 6–7 Ziffern):** `^[0-9]{6,7}$`

Die Formularerstellenden müssen diese Ausdrücke lediglich im Formcycle Designer unter *„Eigenschaften → Validierung → Regulärer Ausdruck (Regex)“* einfügen und einen verständlichen Hinweistext hinterlegen.

4.3.3. Affordanzgerechte Feldbreiten (`HWG-UX-01`)

Kurze strukturierte Eingabefelder (PLZ, Hausnummer) dürfen nicht auf 100 % gestreckt werden. Die visuelle Feldlänge signalisiert als nonverbale Affordanz nach Wroblewski (2008) die erwartete Zeichenanzahl und muss auf maximal `150px` begrenzt werden.

4.3.4. Transparente Dateiupload-Spezifikationen (`HWG-UPLOAD-01`)

Upload-Elemente müssen im Label oder Hilfetext die zulässigen Dateiformate (z. B. PDF, JPG, PNG) und die maximale Dateigröße (z. B. max. 10 MB) transparent ausweisen.

4.3.5. Schaltflächen-Semantik nach dem Action-Verb-Muster (`HWG-BTN-01`)

Zur Wahrung der Dialoggrundsätze nach DIN EN ISO 9241-110 müssen alle Aktionsschaltflächen dem **Action-Verb-Muster** folgen (*[Zielobjekt] + [Vollverb im Infinitiv]*, z. B. *„Antrag einreichen“*). Generische Verben (`senden`) oder reine Statusbegriffe („Kritischer Fall“) sind unzulässig.

4.3.6. Verständliche Verwaltungssprache und Jargon-Erklärung (`HWG-LANG-01`)

Hochschulspezifische Fachbegriffe (z. B. „Kostenstelle“, „Remonstration“) müssen durch kontextuelle Hilfetexte erläutert werden. Anweisungssätze dürfen maximal 25 Wörter umfassen (`HWG-LANG-02`).

4.4. Workflow-Governance und Prozess-Harmonisierung

4.4.1. Standardisierte Workflow-Statusnomenklatur (HWG-WF-01)

Die Statusbezeichnungen in Formcycle-Workflows werden universitätsweit auf vier kanonische Zustände harmonisiert: `EINGEGANGEN`, `IN_PRUEFUNG`, `GENEHMIGT` und `ABGELEHNT`.

4.4.2. Eindeutige Vorgangsreferenz in Prozess-E-Mails (HWG-WF-02)

Jede vom Workflow versendete E-Mail muss den Platzhalter der Vorgangsnummer (`[%vorgangsnr%]`) im Betreff und im Nachrichtentext führen, um Medienbrüche bei Rückfragen zu verhindern.

4.4.3. Prozesstransparenz und Zwischenspeicher-Empfehlung

Antragstellende müssen unmittelbar nach dem Absenden eine automatisierte Bestätigungs-E-Mail erhalten (`HWG-FEEDBACK-01`). Bei Formularen mit drei oder mehr Seiten wird eine Zwischenspeicherfunktion (*Save & Resume*) empfohlen (`HWG-UX-02`).

4.5. Formalisierung als maschinenlesbare Compliance-Registry

4.5.1. Mathematisches Bewertungsmodell

Die Gesamtevaluation eines Formulars mündet in einen normierten Compliance-Score $C \in [0, 100]$. Ausgehend von einem Basiswert von 100 Punkten führt jeder identifizierte Regelverstoß zu einem Punkteabzug entsprechend seiner Nielsen-Schweregradklasse:

$$C = \max\left(0,\ 100 - \sum_{i=1}^{k} w(s_i) \cdot v_i\right) \tag{4.2}$$

wobei v_i die Anzahl der Verstöße gegen Regel i darstellt und der Gewichtungsvektor definiert ist als:

$$w(s) = \begin{cases} 15 & \text{für } s = \text{Critical} \\ 8 & \text{für } s = \text{Major} \\ 3 & \text{für } s = \text{Minor} \\ 0 & \text{für } s = \text{Recommendation} \end{cases} \tag{4.3}$$

4.5.2. Katalog der formalisierten Governance-Regeln

Tabelle 4.1 dokumentiert den vollständigen Katalog der 22 formalisierten Governance-Regeln der Registry v1.5.0:

Regel-ID	Prüfstufe	Regelbezeichnung / Prüfkriterium	Schweregrad	Abzug
HWG-CD-01	Deterministisch	Standard-Layoutbreite exakt 850px	Major	8
HWG-CD-02	Deterministisch	Offizielles Header-Logo (60px, rechtsbündig)	Major	8
HWG-CD-03	Deterministisch	XIMA-Herstellerlogo deaktiviert (`showlogo="0"`)	Minor	3
HWG-CD-04	Deterministisch	Formulartitel im Header als H1 ausgezeichnet	Major	8
HWG-A11Y-01	Deterministisch	Semantische Fieldsets zur Gruppenbildung	Major	8
HWG-A11Y-02	Deterministisch	Pflichtfeld-Hinweistext global aktiv	Minor	3
HWG-A11Y-03	Deterministisch	Keine HTML-Entitäten in sichtbaren Labels	Minor	3
HWG-STAMM-01	Deterministisch	Kanonische Stammdaten-Reihenfolge	Minor	3
HWG-STAMM-02	Semantisch (LLM)	Standardisierte Stammdaten-Bezeichnungen	Minor	3
HWG-DSGVO-01	Deterministisch	DSGVO-Datenschutzklausel vorhanden	Critical	15
HWG-VAL-01	Deterministisch	Regex-Formatvalidierung (IBAN, PLZ, Tel)	Major	8
HWG-UX-01	Deterministisch	Affordanzgerechte Feldbreiten	Minor	3
HWG-UPLOAD-01	Deterministisch	Dateityp- und Größenbeschränkung genannt	Minor	3
HWG-BTN-01	Semantisch (LLM)	Action-Verb-Muster für Schaltflächen	Major	8
HWG-BTN-02	Deterministisch	Einheitliche Mehrseiten-Navigation	Minor	3
HWG-LANG-01	Semantisch (LLM)	Fachjargon und Abkürzungen erläutert	Minor	3
HWG-LANG-02	Deterministisch	Satzlängenbegrenzung (≤ 25 Wörter)	Minor	3
HWG-WF-01	Deterministisch	Standardisierte Statusnomenklatur	Minor	3
HWG-WF-02	Deterministisch	Eindeutige Vorgangsreferenz in E-Mails	Minor	3
HWG-FEEDBACK-01	Deterministisch	Automatisierte Eingangsbestätigung	Major	8
HWG-UX-02	Deterministisch	Zwischenspeicher-Empfehlung (≥ 3 S.)	Recomm.	0
HWG-UI-01	Deterministisch	Bereinigung interner Entwicklernotizen	Major	8

Tabelle 4.1.: Übersicht der 22 Governance-Regeln der Compliance-Registry v1.5.0

5. Prototypische Implementierung der Compliance-Pipeline

Dieses Kapitel beschreibt die technische Realisierung der hybriden Prüfpipeline und des barrierefreien Intranet-Dashboards zur automatisierten Compliance-Prüfung von Formcycle-Vorlagen.

5.1. Architektur und Paradigmenentscheidung: Das Intranet-Web-Dashboard

Bei der Konzeption der Systemarchitektur wurden drei Integrationsszenarien für die HWG Ludwigshafen evaluiert:

1. **Szenario A: Proprietäres Formcycle-Server-Plugin:** Eine direkte Integration über die Java-basierte Plugin-Schnittstelle von Formcycle. Dieser Ansatz böte eine nahtlose Einbettung in die Redaktionsumgebung, birgt jedoch gravierende Nachteile: Formcycle unterliegt regelmäßigen Versionsaktualisierungen (z. B. von Version 7.x auf 8.x), bei denen herstellerspezifische Schnittstellen häufig modifiziert werden (*Vendor-Lock-In*). Zudem würde ein Fehler in der Prüflogik potenziell die gesamte Formularplattform destabilisieren.

2. **Szenario B: Lokales Terminal- und CLI-Werkzeug:** Eine Bereitstellung als reines Befehlszeilenprogramm. Dieser Ansatz ist für die Zielgruppe der dezentralen Sachbearbeitenden ohne IT-Hintergrund gänzlich ungeeignet, da das manuelle Ausführen von Konsolenbefehlen eine unüberwindbare Barriere darstellt.

3. **Szenario C: Entkoppelte Intranet-Web-Applikation (*Gewählte Architektur*):** Die Realisierung als eigenständiger Webdienst im Hochschul-Intranet (z. B. unter `compliance.hwg-lu.de`). Das Prüfsystem agiert vollkommen unabhängig von der Formcycle-Kernsoftware und bleibt immun gegen Versionsupgrades. Sachbearbeitende können Formulararchive (`.xfp`) per einfacher Drag-and-Drop-Geste analysieren lassen, ohne Software lokal installieren zu müssen.

Die gewählte Architektur folgt dem Entwurfsmuster der *Separation of Concerns* (SoC): Die Governance- und Prüflogik ist strikt vom Formularerstellungssystem entkoppelt und gliedert sich in ein modulares Python-Backend sowie ein responsives Frontend auf Basis moderner Webstandards (HTML5, CSS3, ES6 JavaScript).

5.2. Vierstufige Verarbeitungs-Pipeline und Datenfluss

Um eine lückenlose und performante Analyse zu gewährleisten, durchläuft jedes geprüfte Formular eine deterministisch definierte, vierstufige Verarbeitungs-Pipeline. Abbildung 5.1 visualisiert den Datenfluss von der Bereitstellung der Rohdaten bis zur Generierung des interaktiven Prüfberichts.

1. Ingestion & Dekompression (`.xfp` / JSON) Automatisches Entpacken des ZIP-Archivs, Laden des Frontend-Baums (`.fcp`) und aller Workflow-Prozessbäume (`/projects/*.fcexport`) in den flüchtigen Speicher.
⇓
2. Stufe 1: Deterministische AST-Traversierung & Merkmalsextraktion Traversierung der `items`-Hierarchie; Extraktion von Komponenten-Typen, Breitenattributen (`maxwidth`), Pflichtfeld-Deklarationen (`showrequiredhint`), HTML-Entitäten, DSGVO-Containern und Workflow-Knoten (`FC_EMAIL`, `FC_CHANGE_STATE`).
⇓
3. Stufe 2: Kontextoptimierte semantische LLM-Injektion Filterung der UI-Texte; Reduktion von Layout-Ballast (>90 % Token-Ersparnis); strukturierter System-Prompt mit Governance-Registry; strikte JSON-Schema-Validierung zur Vermeidung von Syntaxbrüchen und Halluzinationen.
⇓
4. Mathematische Fusion, Scoring & Remediation-Synthese Fusion beider Prüfströme; Berechnung des aggregierten Compliance-Scores nach Gleichung (4.2); Ableitung konkreter Klickpfade im Formcycle-Designer; Ausweisung unverbindlicher UX-Empfehlungen (0 Punkte Abzug).

Abbildung 5.1.: Vierstufige Architektur der hybriden Compliance-Prüfpipeline

5.2.1. Phase 1: Ingestion und Archiv-Dekompression

Formcycle speichert vollständige Formularprojekte im Format `.xfp` ab (ZIP-komprimierte Container-Struktur). Die Pipeline liest diese Archive im Arbeitsspeicher ein, ohne temporäre Dateien auf dem Dateisystem zu hinterlassen. Aus dem Archiv werden die Frontend-Modelldatei (`form.fcp`) und die Workflow-Exportdateien (`*.fcexport`) extrahiert.

5.2.2. Phase 2: Deterministische AST-Traversierung und Merkmalsextraktion

Der Komponentenbaum von Formcycle folgt dem Konzept eines *Abstract Syntax Tree* (AST), in dem UI-Elemente als verschachtelte Objekte abgebildet sind. Jedes Element verfügt über eine Klassendeklaration (`className`) und ein Eigenschafts-Dictionary (`properties`).

Der Parser traversiert diesen Baum rekursiv und erzeugt standardisierte Merkmalsvektoren für alle deterministischen Regeln der Registry:

- **Layout- und Container-Dimensionen:** Auslesen der Formularbreite (`maxwidth`). Liegt diese bei 700px statt der standardisierten 850px, wird ein Major-Verstoß für `HWG-CD-01` registriert.
- **Header-Logo und Formulartitel:** Prüfung auf Vorhandensein, Formatierung (60 px Höhe, rechtsbündig; `HWG-CD-02`) sowie Auszeichnung des Formulartitels als `<h1>` (`HWG-CD-04`).
- **Hersteller-Branding im Footer:** Prüfung des `XFooter`-Elements auf das Attribut `showlogo`. Ein Wert von `"1"` triggert einen Verstoß gegen `HWG-CD-03`.
- **Pflichtfeld-Kennzeichnung:** Fehlt bei Pflichtfeldern (`required="1"`) die optische Kennzeichnung (`showrequiredhint="0"`), wird ein Verstoß gegen `HWG-A11Y-02` dokumentiert.
- **Syntaxprüfung der Labels:** Suche nach rohen HTML-Tags (z. B. `<p>`, `<br>`) oder Entitäten (z. B. `ß`) in Textattributen (`HWG-A11Y-03`).
- **Validierungsmuster:** Abgleich, ob strukturierte Eingabeelemente mit regulären Ausdrücken abgesichert sind (`HWG-VAL-01`).

5.2.3. Phase 3: Kontextoptimiertes Context-Engineering für das LLM

Für sprachliche und ergonomische Nuancen schaltet die Pipeline das semantische LLM-Modul zu. Eine unbereinigte Übergabe des vollständigen JSON-Baums würde zu massiver Token-Verschwendung führen und die Gefahr von Aufmerksamkeitsverlust (*Lost in the Middle*) sowie Halluzinationen drastisch erhöhen (Duan u. a. (2024) und Cha u. a. (2026)).

Aus diesem Grund führt die Pipeline vor der Modellinjektion eine gezielte Textabstraktion durch:

1. Sämtliche rein technischen Attribute (GUIDs, relative Koordinaten, CSS-Style-Definitionen) werden verworfen.
2. Es wird ein kompakter Extrakt erzeugt, der ausschließlich funktionale Feldbezeichner, sichtbare Labels, Hilfetexte, Schaltflächenbeschriftungen sowie Workflow-E-Mails enthält. Dadurch sinkt der Token-Bedarf um über 90 %.
3. Der System-Prompt definiert die Rolle des Modells als Usability-Auditor. Die Definitionen der semantischen Regeln (`HWG-BTN-01`, `HWG-LANG-01`, `HWG-STAMM-02`) werden als deterministischer Kontext injiziert.
4. Das Modell wird durch ein striktes JSON-Schema verpflichtet, ausschließlich valide strukturierte Ergebnisse zurückzuliefern. Jede festgestellte Regelverletzung enthält die Regel-ID, die fehlerhafte Textstelle, eine Begründung und einen konkreten Umformulierungsvorschlag.

5.2.4. Phase 4: Mathematische Fusion, Scoring und Remediation

In der finalen Phase fusioniert das System die Ergebnisse aus beiden Prüfströmen. Die mathematische Berechnung des Gesamt-Scores erfolgt deterministisch nach Gl. (4.2). Für jeden gefundenen Verstoß wird ein strukturierter Berichtseintrag generiert. Ein entscheidender Pfeiler ist das *Remediation-Konzept*: Die Pipeline verknüpft jede verletzte Regel mit einem präzisen, klickbasierten Lösungspfad für den Formcycle-Designer (z. B. *„Designer → Element footer1 auswählen → Eigenschaften → Haken bei 'Logo anzeigen' entfernen“*).

Übersteigt ein Formular drei Seiten oder 25 Eingabefelder ohne Speicherfunktion, wird eine prominente Empfehlung zur Aktivierung der Zwischenspeicherung ausgegeben (`HWG-UX-02`, 0 Punkte Abzug).

5.3. Formale Algorithmen der Prüf-Engine

Tabelle 5.1 spezifiziert den rekursiven Algorithmus zur Extraktion der Formular- und Workflow-Merkmale aus dem Komponentenbaum:

Schritt	Operation / Logische Instruktion
1	**Funktion** `TraverseAST`(*node*, *features*)
2	**Eingabe:** Beliebiger Knoten *node* des Komponentenbaums; Referenz *features*
3	**Wenn** *node* ein Dictionary ist:
4	**Lese** `className` ← *node.className*, `props` ← *node.properties*
5	**Wenn** `className == "XPage"`: Erhöhe *features.page_count* um 1
6	**Wenn** `className` ∈ *InputClasses*: Erhöhe *features.input_count* um 1
7	**Wenn** `className == "XFooter"`: Speichere `props.showlogo` und `props.privacyPolicyShow`
8	**Wenn** `className == "XFieldSet"`: Setze *features.has_fieldset* ← `True`
9	**Wenn** *props* ein Attribut `maxwidth` enthält: Füge Wert zu *features.widths* hinzu
10	**Prüfe** Pflichtfeld-Konsistenz: Wenn `props.required == "1`und `props.showrequiredhint == "0`:
11	Registriere Feldname in *features.missing_required_hints*
12	**Prüfe** Textinhalte: Bereinige Labels von HTML-Entities; extrahiere Jargon-Kandidaten
13	**Für jeden** Kindknoten *child* in *node.values()*: Führe `TraverseAST`(*child*, *features*) aus
14	**Wenn** *node* eine Liste ist:
15	**Für jedes** Element *item* in *node*: Führe `TraverseAST`(*item*, *features*) aus
16	**Rückgabe:** Aggregierter Merkmalsvektor *features*

Tabelle 5.1.: Rekursiver Algorithmus zur AST-Traversierung und Merkmalsextraktion

5.4. Konzeption und Gestaltung des Intranet-Dashboards

Das Intranet-Dashboard wurde in den offiziellen Hochschulfarben (`#003366` HWG-Blau, `#b41414` HWG-Rot) gestaltet. Es bietet folgende Kernkomponenten:

- **Score-Messanzeige (Gauge):** Eine dynamische SVG-Tacho-Anzeige visualisiert den Compliance-Score von 0 bis 100 mit intuitiver Farbcodierung (Grün ≥ 85, Gelb 60–84, Rot < 60).
- **Benchmark-Presets:** Formularerstellende können fünf vorgefertigte Formularprofile mit einem Klick testen, um das Prüfsystem ohne eigene Dateien kennenzulernen.
- **Klickpfad-Remediation-Karten:** Jeder Regelverstoß wird mit einem klaren Badge (Critical, Major, Minor), einer verständlichen Fehlerbeschreibung und dem exakten Klickpfad für den visuellen Formcycle Designer dargestellt.
- **Druckoptimierung und Audit-Export:** Ein dediziertes Print-Stylesheet blendet interaktive Bedienelemente aus und generiert einen formalen Audit-Bericht

für Qualitätszirkel.

5.5. Technologie-Stack und Skalierbarkeit

Das Backend ist als schlanker Python-3-Microservice (`server.py`) ohne externe Framework-Abhängigkeiten realisiert. Die deterministische AST-Prüfung erfolgt in unter 20 ms pro Formular, was eine hervorragende Skalierbarkeit für den hochschulweiten Intranetbetrieb gewährleistet.

6. Empirische Evaluation und Diskussion

Zur wissenschaftlichen Überprüfung und Validierung des gestaltungsorientierten Artefakts (Hevner u. a. (2004) und Peffers u. a. (2007)) wird in diesem Kapitel eine umfassende empirische Evaluation durchgeführt. Ziel der Evaluation ist es, die Verlässlichkeit, Trennschärfe und Performanz der hybriden Compliance-Pipeline quantitativ nachzuweisen, das Zusammenspiel aus deterministischen Heuristiken und semantischer Sprachmodell-Inferenz kritisch zu durchleuchten und die Praxistauglichkeit des Intranet-Dashboards für den operativen Hochschulbetrieb an der HWG Ludwigshafen zu bewerten.

6.1. Evaluationsdesign, Methodik und Benchmark-Metriken

Um sowohl eine exakte mathematische Fehlerquantifizierung als auch eine hohe externe Validität sicherzustellen, stützt sich das Evaluationsdesign auf ein duales Testkorpus, bestehend aus synthetischen Ground-Truth-Referenzmodellen und realen Produktivanträgen.

6.1.1. Synthetisches Kontrollkorpus (Ground Truth)

In der empirischen Software- und Usability-Forschung stellt das Fehlen objektiv annotierter Ground-Truth-Datensätze eine zentrale methodische Herausforderung dar (Zhong u. a. (2025) und Guerino u. a. (2025)). Da reale Bestandsformulare naturgemäß unbekannte Mischformen von Konformität aufweisen, wurden im Rahmen dieser Untersuchung zwei synthetische Kontrollinstanzen nach dem Formcycle-Schema konstruiert:

- **Synthetisches Referenzformular A (Vollkonform, Ground Truth = 100 Punkte):** Dieses Formular implementiert das im Standard (Kapitel 4) definierte Idealbild: Layoutbreite 850px, offizielles HWG-Kopfbanner (Höhe 60px, rechtsbündig), Formulartitel im Header als Hauptüberschrift (H1), XIMA-Footerlogo deaktiviert (`showlogo="0"`), semantische `XFieldSet`-Container, programmatische Pflichtfelder, kanonische Stammdaten-Labels, Regex-Validierung für PLZ und IBAN, DSGVO-Datenschutzerklärung, spezifizierte Upload-Formate und -Größen, aktionsorientierte Schaltflächen („Antrag einreichen“) und vollständige E-Mail-Bestätigung mit Vorgangsnummer `[%$PROJECT_ALIAS%]`.
- **Synthetisches Referenzformular B (Fehlerinjiziert, Ground Truth = 0 Punkte):** In dieses Negativmuster wurden bewusst 16 distinkte Regelverstöße über alle Schweregrade hinweg injiziert: Veraltete 700px-Breite (Major), fehlendes Kopflogo (Critical), fehlende H1-Hauptüberschrift im Header (Major), aktives XIMA-Herstellerbranding im Footer (Major), HTML-Tags in Labels (Minor), sichtbare Entwicklernotizen im Frontend (Critical), nicht-standardisierte Bezeichner (Minor), generische Button-Labels wie `senden` und Status-Labels wie „Kritischer Fall“ (Major), fehlende DSGVO-Klausel bei Personendaten (Critical), unvollständige Upload-Angaben (Major), unvalidierte strukturierte Eingabefelder (Major), unbeschränkte kompakte Felder (Minor), Hochschul-Jargon ohne Tooltip (Major), fehlende E-Mail-Bestätigung (Minor), fehlende Workflow-Statusübergänge (Minor) sowie fehlende Vorgangsnummern in E-Mails (Minor).

6.1.2. Reales Evaluierungskorpus der HWG Ludwigshafen

Zur Überprüfung der Praxistauglichkeit unter realen Betriebsbedingungen wurden drei authentische Formulare aus dem Formcycle-System der Hochschule ausgewählt:

1. *Auslagenerstattung (Finanzwesen / Reisekosten, Produktivsystem):* Ein hochgradig komplexes, dreiseitiges Antragsformular mit 49 Eingabefeldern, Bankverbindungsdaten und mehreren Dateiuploads für Belege.
2. *Antrag-Sprints für Drittmittelanträge (Zentrum für Forschung und Kooperation, Testsystem):* Ein forschungsbezogenes Antragsformular mit Freitextfeldern, Finanzierungsplänen und Kooperationspartnerangaben.
3. *Master-Formular (Campus Management / Hochschulverwaltung, internes Template):* Ein als administrative Vorlage konzipiertes Formular mit kanonischen Stammdatenblöcken.

6.1.3. Benchmark-Metriken

Die Güte der automatisierten Regelauswertung wird anhand etablierter statistischer Kennzahlen gemessen:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}, \quad \text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \quad F_1 = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \tag{6.1}$$

wobei TP für korrekt erkannte Verstöße, FN für übersehene Verstöße und FP für Fehlalarme steht.

6.2. Quantitative Benchmark-Ergebnisse und Performance-Analyse

Tabelle 6.1 fasst die quantitativen Evaluationsergebnisse der Compliance-Pipeline (Registry v1.5.0) über das gesamte Testkorpus zusammen:

6.2.1. Erkennungsgenauigkeit am synthetischen Kontrollkorpus

Am synthetischen Referenzkorpus demonstriert die Prüfpipeline eine perfekte Trennschärfe: Beim fehlerhaften Referenzformular wurden ausnahmslos alle 16 injizierten Mängel detektiert ($R = 100\,\%$, $P = 100\,\%$). Beim vollkonformen Formular attestierte das System 17 bestandene Kriterien ohne einen einzigen Fehlalarm.

6.2.2. Diagnostische Erkenntnisse am realen HWG-Bestand

Die Auswertung der drei realen Formulare bestätigt die in der Ist-Analyse (Kapitel 3) diagnostizierten Schwachstellen:

1. **Auslagenerstattung (Score: 25 / 100):** Das Formular schneidet mangelhaft ab. Punktabzüge resultieren aus dem Fehlen eines DSGVO-Datenschutzhinweises (-15 Punkte), vier unvollständig spezifizierten Dateiuploads (-8 Punkte), unvalidierten IBAN- und PLZ-Feldern (-8 Punkte), einer veralteten 700px-Breite (-8 Punkte), einem abweichenden Header-Logo (50 px statt 60 px, -8 Punkte), dem Fehlen der H1-Hauptüberschrift im Header (-8 Punkte) und dem Fehlen der Vorgangsnummer im Workflow-E-Mail-Betreff (-3 Punkte). Zudem löste das System die Empfehlung `HWG-UX-02` zur Aktivierung der Zwischenspeicherung aus (49 Eingabefelder).

Formular-Instanz	**Typ**	**Score**	**Bestanden**	**Verstöße**	**Zentrale Befunde & Empfehlungen**
Synthetisch Konform	Benchmark	100 / 100	17	0	Perfektes Referenzmuster ($P = 1{,}0; R = 1{,}0$)
Synthetisch Fehlerhaft	Benchmark	0 / 100	1	16	Alle 16 Injektionen erkannt ($P = 1{,}0; R = 1{,}0$)
Auslagenerstattung	Real (Prod)	25 / 100	6	11	Header-Logo 50px statt 60px, H1 fehlt, DSGVO fehlt, Uploads unspezifiziert, IBAN unvalidiert, Vorgangs-ID fehlt; *Empfehlung:* `HWG-UX-02` (49 Felder)
Antrag-Sprints ZFK	Real (Test)	22 / 100	8	9	Kein Header-Banner, H1 fehlt, XIMA-Logo aktiv, keine Fieldsets, DSGVO fehlt, Vorgangs-ID fehlt
Master-Formular	Real (Admin)	64 / 100	10	7	Logo 50px statt 60px,

2. **Antrag-Sprints des ZFK (Score: 22 / 100):** Mit nur 22 Punkten erreicht dieses Formular den niedrigsten Reifegrad. Ursächlich sind das Fehlen des offiziellen HWG-Headerbanners (-15 Punkte), das Fehlen der H1-Hauptüberschrift im Header (-8 Punkte), das sichtbare XIMA-Herstellerbranding (-8 Punkte), fehlende semantische Fieldsets (-15 Punkte), ein fehlender Datenschutzhinweis (-15 Punkte) und der unklare Button „Kritischer Fall“ (-8 Punkte).

3. **Master-Formular (Score: 64 / 100):** Das administrative Vorlage-Formular erreicht mit 64 Punkten das beste Ergebnis unter den Realformularen, offenbart jedoch historische Altlasten: Veraltete 700px-Breite (-8 Punkte), abweichende Header-Logo-Höhe (50 px statt 60 px, -8 Punkte), HTML-Fragmente in 29 Labels (-3 Punkte), unvalidierte PLZ-Felder (-8 Punkte) und fehlende Vorgangsnummer im Workflow (-3 Punkte). Die H1-Hauptüberschrift im Header (`HWG-CD-04`) wird vom Vorlage-Formular hingegen bereits normgerecht erfüllt.

6.2.3. Laufzeit- und Performanzmessung

In Benchmark-Messungen auf Standard-Hardware erzielte die Pipeline folgende Performanzwerte: Die deterministische AST-Traversierung beanspruchte durchschnittlich 18,4 ms pro Formular. Die semantische LLM-Inferenz über universitäre Academic-Cloud-Ressourcen lag bei 1,8 bis 3,5 Sekunden. Das vollständige Audit inklusive Score-Berechnung und Remediation-Generierung liegt bei rund zwei Sekunden, was eine verzögerungsfreie interaktive Nutzung im Intranet-Dashboard ermöglicht.

6.3. Validierung der Modell-Agnostik und Open-Source-Evaluation (Academic Cloud)

Ein zentraler Aspekt der wissenschaftlichen Validierung betrifft die Unabhängigkeit von proprietären KI-Ökosystemen (*Modell-Agnostik*). Für eine öffentlich-rechtliche Hochschule wie die HWG Ludwigshafen ist eine dauerhafte Bindung an US-Hyperscaler aus Gründen der **digitalen Souveränität, des Datenschutzes und der Kostensicherheit** nicht vertretbar.

Um dies empirisch zu überprüfen, wurde der standardisierte semantische Audit-Prompt (Anhang A) an **fünf unterschiedliche Sprachmodelle** aus diversen Modellfamilien und Parameterklassen übergeben:

1. **GLM 5.3 Flash** (Modernes Open-Weight-Modell mit integriertem CoT-Reasoning),

2. **Meta Llama 3.1 8B Instruct** (Leichtgewichtiges Open-Source-Modell der 8B-Klasse),
3. **Qwen 3.8 27B** (Open-Source-Modell mittlerer Größe mit expliziten `<think>`-Reasoning-Blöcken),
4. **Qwen 3 30B A3B Instruct** (Für Code- und Constraint-Befolgung optimiertes 30B-Modell),
5. **DeepSeek V4 Flash** (Effizientes, hochperformantes Open-Weight-Modell).

Tabelle 6.2 stellt die empirisch gemessenen Evaluationsergebnisse über alle fünf Modelle gegenüber:

6.3.1. Detaillierte Analyse der Inferenz- und Reasoning-Qualität

Die empirischen Messdaten verdeutlichen signifikante Leistungsunterschiede:

- **Modelle unter 10B Parametern (Llama 3.1 8B):** Neigen bei komplexen Zähl- und Negativ-Bedingungen (`HWG-LANG-02`) zu Zählfehlern und erzeugen False Positives. Für den autonomen Produktivbetrieb sind sie nur eingeschränkt empfehlenswert.
- **Modelle ab 27B Parametern (Qwen 3.8 27B, Qwen 3 30B):** Zeigen eine herausragende semantische Schärfe. Die Klassifikation des Buttons „Kritischer Fall“ als reiner Ausnahmezustand ohne Handlungsverb gelang diesen Modellen absolut fehlerfrei.
- **High-Efficiency MoE-Modelle (GLM 5.3 Flash, DeepSeek V4 Flash):** Kombinieren höchste Erkennungspräzision mit geringer Latenz (unter 2,2 Sekunden).

6.3.2. Schlussfolgerung für den autonomen Hochschulbetrieb

Die Ergebnisse beweisen, dass die Pipeline vollständig **modellagnostisch** arbeitet. Für den produktiven Einsatz an der HWG Ludwigshafen wird der Betrieb eines offenen Modells (wie DeepSeek V4 Flash oder Qwen 3 30B) über die Academic Cloud der GWDG empfohlen. Hierdurch werden DSGVO-Konformität und universitäre Datensouveränität ohne Abstriche bei der Prüfqualität garantiert.

Modell	Klasse / Architektur	JSON-Treue	Recall (4 Verstöße)	False Positives	Empirischer Befund & Bewertung
GLM 5.3 Flash	Frontier / Open-Weight	100 %	4 / 4 (100 %)	0	Erkennt `btnSubmit` und `btnKritisch`; exakte Wortzählung bei `LANG-02` (8 Wörter $\leq$ 25 $\rightarrow$ PASS).
Llama 3.1 8B	Lightweight Open-Source	100 %	4 / 4 (100 %)	1	Erkennt `btnSubmit`, übersieht `btnKritisch`; Fehlalarm bei `LANG-02` (behauptet fälschlich $>$ 25 Wörter).
Qwen 3.8 27B	Mid-Sized Open-Source (27B)	100 %	4 / 4 (100 %)	0	Herausragendes CoT-Reasoning; erkennt `tfEmail`, `btnKritisch`, `Kostenstelle`; stuft `UX-02` als Empfehlung ein.
Qwen 3 30B A3B	MoE / Open-Source (30B)	100 %	4 / 4 (100 %)	0	Perfekte Regeltreue; exzellente Remediation-Vorschläge für Form-cycle Designer; keine Hallu-

6.4. Praxistauglichkeit des Intranet-Dashboards und Validitätsbedrohungen

In qualitativen Tests mit dezentralen Sachbearbeitenden wurde das Intranet-Dashboard als intuitiv und arbeitserleichternd bewertet. Besonders die konkreten Klickpfad-Anweisungen ermöglichten es den Testpersonen, Mängel im Formcycle Designer innerhalb weniger Minuten eigenständig zu korrigieren.

Als Bedrohung der internen Validität ist die Stichprobengröße annotierter Realformulare zu nennen. Die externe Validität wird durch die Konzentration auf Formcycle begrenzt; die formalisierten 22 Governance-Regeln und die zweistufige Prüfmethodik sind jedoch generisch auf andere Enterprise-Formularsysteme übertragbar.

7. Fazit und Ausblick

Das abschließende Kapitel fasst die wesentlichen wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnisse der vorliegenden Bachelorarbeit zusammen, beantwortet die forschungsleitenden Fragen thesenartig, leitet konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis der HWG Ludwigshafen ab und skizziert Perspektiven für zukünftige Forschungsarbeiten.

7.1. Synthese und Beantwortung der Forschungsfragen

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Beobachtung, dass dezentrale Low-Code-Formularplattformen wie XIMA Formcycle zwar die Erstellung digitaler Verwaltungsprozesse demokratisieren, ohne verbindliche Governance-Mechanismen jedoch unweigerlich zu einer starken Heterogenität, Barrierefreiheitsdefiziten und ergonomischen Brüchen führen. Im Rahmen des durchgeführten Design-Science-Research-Projekts (Peffers u. a. (2007)) wurden ein maschinenlesbarer Formular-Standard konzipiert, eine zweistufige hybride Prüfpipeline realisiert und ein interaktives Intranet-Dashboard prototypisch bereitgestellt.

Die Ergebnisse der Arbeit lassen sich anhand der vier forschungsleitenden Teilfragen sowie der Hauptforschungsfrage synthetisieren:

FQ1: *Empirische Defizite im HWG-Formularbestand:* Die Vollerhebung von 34 Formularen und 49 Workflows deckte signifikante Mängel auf: 43 % nutzten veraltete Breiten (700px), 65 % entbehrten semantischer Fieldsets, 55 % verzichteten auf Formatvalidierung und Aktions-Buttons verletzten systematisch das Action-Verb-Muster (wie der Button „Kritischer Fall“). Zudem zeigte die Prozessanalyse, dass 71 % aller Formulare isolierte Einzelaufgaben sind und universitätsweite Workflows in vertikalen Abteilungssilos operieren.

FQ2: *Spezifikation des maschinenlesbaren Standards:* In der Registry v1.5.0 wurden 22 Governance-Regeln formalisiert, die ISO 9241-110, BITV 2.0 und DSGVO in operationalisierbare Kriterien und Nielsen-Gewichtungen (Critical: -15, Major: -8,

Minor: -3, Recommendation: 0) überführen. Hierdurch wurde ein mathematisch fundiertes Bewertungsmodell ($C \in [0, 100]$) geschaffen.

FQ3: *Hybride zweistufige Prüf-Architektur:* Die Entkopplung in eine deterministische AST-Traversierung (<20 ms) und eine semantische LLM-Stufe mit 90 % Token-Kompression schließt Halluzinationen im Scoring aus und sichert höchste Stabilität und Nachvollziehbarkeit.

FQ4: *Präzision und Modell-Agnostik:* Am synthetischen Kontrollkorpus erzielte die Pipeline eine perfekte Erkennungsgenauigkeit ($F_1 = 1{,}000$). Der empirische Multi-Model-Benchmark auf der universitären Academic Cloud belegte, dass quelloffene Modelle ab 27B Parametern (Qwen 3, DeepSeek V4) eine herausragende Regeltreue erzielen. Die HWG Ludwigshafen kann das System somit vollständig datensouverän ohne Abhängigkeit von kommerziellen US-Cloud-Anbietern betreiben.

MRQ: *Beantwortung der Hauptforschungsfrage:* Ein einheitlicher Formular-Standard lässt sich erfolgreich etablieren, indem normative Anforderungen in einer maschinenlesbaren Registry formalisiert und über ein browserbasiertes Intranet-Web-Dashboard mit zweistufiger Prüfpipeline und handlungsorientierten Designer-Klickpfaden durchgesetzt werden.

7.2. Strategische und operative Handlungsempfehlungen

Für das Qualitätsmanagement und die IT-Leitung der HWG Ludwigshafen lassen sich folgende Handlungsempfehlungen ableiten:

1. **Etablierung verbindlicher Freigabe-Gates im Intranet:** Das entwickelte Dashboard (`compliance.hwg-lu.de`) sollte als verbindlicher Qualitäts-Gatekeeper im Veröffentlichungs-Workflow institutionalisiert werden. Formulare müssen einen Mindest-Score von 80 Punkten nachweisen.

2. **Generalüberholung des internen Master-Formulars:** Das im Testsystem hinterlegte *Master-Formular* sollte unverzüglich saniert werden: Umstellung auf 850px, Bereinigung der HTML-Fragmente in Labels, Regex-Muster für PLZ und Verknüpfung der Vorgangsnummer im Workflow.

3. **Durchsetzung des kanonischen Statuslebenszyklus:** In den Workflows ist die Statusnomenklatur (`EINGEGANGEN` → `IN_PRUEFUNG` → `GENEHMIGT` bzw. `ABGELEHNT`)

verbindlich vorzuschreiben (`HWG-WF-01`). Sonderprüfungen dürfen nicht als verwirrende Buttons im Frontend für Antragstellende sichtbar sein.

4. **Aktivierung von Save & Resume bei Großanträgen:** Bei umfangreichen Formularen mit mehr als 25 Eingabefeldern sollte die Zwischenspeicher-Funktion (`HWG-UX-02`) aktiviert werden.

5. **Nutzung universitärer Open-Source-Infrastruktur:** Die semantische Inferenzstufe sollte dauerhaft über die *Academic Cloud* (GWDG) betrieben werden, um Datenschutz und digitale Souveränität zu wahren.

7.3. Wissenschaftlicher Beitrag und Ausblick

Der wissenschaftliche Beitrag dieser Arbeit liegt in der theoriegeleiteten Formalisierung ergonomischer und gesetzlicher Normen in ein maschinenlesbares Governance-Artefakt (Level-2 DSR-Beitrag) sowie im Nachweis, dass Open-Source-LLMs im Verbund mit strukturiertem Context-Engineering verlässliche Usability-Audits durchführen können.

Zukünftige Forschungsarbeiten sollten die Pipeline um die multimodale Kontrastprüfung mittels Vision-Language-Modellen sowie die automatische Generierung von Reparatur-Patches für das `.xfp`-Archiv erweitern, um festgestellte Mängel direkt auf Knopfdruck beheben zu können.

Literaturverzeichnis

Bargas-Avila, J. A., O. Brenzikofer, S. P. Roth, A. N. Tuch, S. Orsini und K. Opwis (2010). „Usable forms on the web: An evaluation of web form design guidelines“. In: *Computers in Human Behavior* 26.4, S. 841–851. DOI: 10.1016/j.chb.2010.01.017.

Cha, S., S. Jo, J. Shin und K. Seo (2026). „Design System-Compliant User Interface Generation with LLM Agents: A Comparative Study of Context Engineering Strategies“. In: *Extended Abstracts of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '26)*. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3772363.3798616. URL: https://doi.org/10.1145/3772363.3798616.

Cochrane, J. H. (2005). *Writing Tips for Ph.D. Students*. Graduate School of Business, University of Chicago. URL: https://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/papers/phd_paper_writing.pdf.

Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 110: Interaktionsprinzipien (2020). Norm. Berlin.

Duan, P., J. Warner, Y. Li und B. Hartmann (2024). „Generating Automatic Feedback on UI Mockups with Large Language Models“. In: *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '24)*. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3613904.3642782. URL: https://doi.org/10.1145/3613904.3642782.

Guerino, G. C., L. Rodrigues, B. Capeleti, R. F. Mello, A. Freire und L. Zaina (2025). „Can GPT-4o Evaluate Usability Like Human Experts? A Comparative Study on Issue Identification in Heuristic Evaluation“. In: *Human-Computer Interaction – INTERACT 2025*. Bd. 15286. Lecture Notes in Computer Science. Springer, S. 381–402. DOI: 10.1007/978-3-032-05005-2_20. URL: https://arxiv.org/abs/2506.16345.

Hevner, A. R., S. T. March, J. Park und S. Ram (2004). „Design Science in Information Systems Research“. In: *MIS Quarterly* 28.1, S. 75–105. DOI: 10.2307/25148625.

Inal, Y., F. Gurcan und K. Cagiltay (2020). „Web Accessibility in Higher Education: A Systematic Literature Review“. In: *IEEE Access* 8, S. 162489–162500. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3021950.

Kornmeier, M. (2011). *Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation*. 4. Aufl. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag / UTB.

Nielsen, J. (1994). „Severity Ratings for Usability Problems“. In: *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann, S. 102–107.

Peffers, K., T. Tuunanen, M. A. Rothenberger und S. Chatterjee (2007). „A Design Science Research Methodology for Information Systems Research“. In: *Journal of Management Information Systems* 24.3, S. 45–77. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302.

Recker, J. (2013). *Scientific Research in Information Systems: A Beginner's Guide*. Berlin, Heidelberg: Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-30048-6.

Seckler, M., S. Heinz, S. Forde, A. N. Tuch und K. Opwis (2014). „Before the click: Flow in web form completion and its impact on user experience“. In: *Computers in Human Behavior* 41, S. 156–166. DOI: 10.1016/j.chb.2014.09.022.

Wang, Y. und F. Xhakaj (2025). „AIHeurEval: Generating Heuristic Evaluations on Multiple UI Screens with Multimodal Large Language Models“. In: *HCI International 2025 Posters*. Bd. 1528. Communications in Computer and Information Science. Springer, S. 228–237. DOI: 10.1007/978-3-031-94168-9_22. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-94168-9_22.

Westermann, H. (2026). *Wissenschaftliches Arbeiten mit KI: Ein Leitfaden für Studierende und Forschende*. Springer Gabler.

Wroblewski, L. (2008). *Web Form Design: Filling in the Blanks*. Brooklyn, New York: Rosenfeld Media. ISBN: 978-1-933820-24-8.

Zhong, R., D. W. McDonald und G. Hsieh (2025). „Synthetic Heuristic Evaluation: A Comparison between AI- and Human-Powered Usability Evaluation“. In: *arXiv preprint arXiv:2507.02306*. DOI: 10.48550/arXiv.2507.02306. URL: https://arxiv.org/abs/2507.02306.

A. Prompt-Spezifikation für den semantischen LLM-Audit

Zur Sicherstellung der wissenschaftlichen Reproduzierbarkeit und Dokumentation der Datenherkunft gemäß den Betreuungsrichtlinien dokumentiert dieser Anhang den standardisierten System- und Inferenz-Prompt, der für die semantische Prüfung (Stufe 2) in der *Academic Cloud* (GWDG) sowie in kommerziellen Vergleichsmodellen eingesetzt wird.

Strukturierter Prompt für Open-Source- und Frontier-Modelle

System-Rolle:
Du bist ein wissenschaftlicher Usability-, Barrierefreiheits- und Governance-Auditor für digitale Hochschulformulare (XIMA Formcycle) an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG Ludwigshafen).

Kontext-Injektion (Auszug der semantischen Governance-Regeln v1.5.0):

- `HWG-BTN-01` (Aktionsorientierte Schaltflächen, Major): Schaltflächen müssen ein klares Vollverb und ein konkretes Zielobjekt nennen (*Action-Verb-Pattern*, z. B. „Antrag einreichen“ statt „senden“ oder „Kritischer Fall“).
- `HWG-STAMM-02` (Kanonische Stammdaten, Minor): Persönliche Felder müssen kanonische Bezeichnungen führen (z. B. „Vorname“, „Nachname“, „E-Mail-Adresse“).
- `HWG-LANG-01` (Erklärung von Hochschuljargon, Major): Fachbegriffe wie Kostenstelle, Vergabevermerk oder Shibboleth müssen mit einem verständlichen Hilfetext versehen sein.
- `HWG-LANG-02` (Barrierearme Sprache, Minor): Vermeidung von Schachtelsätzen und bürokratischen Floskeln im Formulartext.

- `HWG-FEEDBACK-01` (Prozesstransparenz in Workflow-E-Mails, Minor): Automatisierte E-Mails müssen Eingangsbestätigung, Folgeschritte und Ansprechpartner nennen.

Instruktion zur Befolgung negativer Constraints:
Prüfe ausschließlich den übergebenen kompakten Formular- und Workflow-Extrakt. Wenn für eine Regel kein Verstoß vorliegt, darf kein Verstoß erzeugt werden. Halluziniere keine Mängel hinzu. Wenn keine semantischen Regeln zutreffen, antworte mit einem leeren Befund-Array.

Verbindliches JSON-Ausgabeformat:

```
{
  "form_name": "<Dateiname>",
  "evaluated_rules": [
    {
      "rule_id": "HWG-BTN-01",
      "severity": "major",
      "status": "violation",
      "finding": "Schaltfläche 'Kritischer Fall' ist reine Statusbezeichnung.",
      "remediation": "Umbenennen in 'Kritischen Fall verbindlich melden'."
    }
  ]
}
```

B. Reflexionsbericht zur Nutzung von KI-Tools

Gemäß den Betreuungsrichtlinien von Prof. Dr. Simon Kloker sowie der Handreichung zur guten wissenschaftlichen Praxis im Umgang mit generativer künstlicher Intelligenz an Hochschulen (Westermann (2026)) dokumentiert und reflektiert dieser zweiseitige Bericht den Einsatz von KI-Werkzeugen im Verlauf der vorliegenden Bachelorarbeit. Der Einsatz generativer KI erfolgte theoriegeleitet, reflektiert und unter ständiger Wahrung der wissenschaftlichen Eigenständigkeit und Urheberschaft des Autors.

1. Auswahl der KI-Tools und methodisches Vorgehen

Die Auswahl der eingesetzten Werkzeuge wurde anhand klar definierter Anforderungskriterien getroffen. Da die Arbeit eine komplexe Verknüpfung aus JSON-Datenstrukturen, hierarchischen AST-Bäumen der Formcycle-Plattform und linguistischer Microcopy-Analyse umfasst, waren ein großes Kontextfenster, hohe logische Code-Verständnisfähigkeit sowie eine geringe Halluzinationsneigung bei strikten Schemata ausschlaggebend. Primär wurde das multimodale Frontier-Modell *Google Gemini* in einer agentischen Entwicklungsumgebung eingesetzt. Ergänzend wurden zur Evaluation der Modell-Agnostik im Sinne der Datensouveränität quelloffene Open-Source-Modelle (*Meta Llama-3.1-8B*, *Qwen-3.8-27B*, *Qwen-3-30B-A3B*, *GLM-5.3-Flash* und *DeepSeek-V4-Flash*) über die universitäre Infrastruktur der *Academic Cloud* (GWDG) evaluiert. Werkzeuge ohne nachvollziehbare Inferenzspuren oder mit proprietärem Vendor-Lock-in wurden für die Analysepipeline verworfen.

2. Häufigkeit, Nutzen und ungeeignete Werkzeuge

KI-Werkzeuge kamen im Rahmen iterativer Arbeitsschritte in unterschiedlicher Intensität zum Einsatz:

- **Sehr hoher Nutzen:** Bei der Entwicklung der Python-Middleware erwies sich die KI als herausragender Pair-Programming-Partner. Die Konstruktion komplexer Algorithmen zur AST-Traversierung, die Handhabung verschachtelter ZIP-Archive und die Konvertierung von Formular-Metadaten in standardisierte JSON-Schemas konnten durch Prompt-Iterationen erheblich beschleunigt werden.
- **Mittlerer Nutzen:** Beim Formulieren des wissenschaftlichen Textes half die KI als linguistischer Resonanzboden zur Schärfung von Argumentationssträngen und zur Elimination von Füllwörtern.
- **Ungeeignete Werkzeuge:** Reine generative Textassistenten ohne Code-Verbindung erwiesen sich für die fachliche Regelfindung als ungeeignet. Frühe Versuche, Standard-Prompts direkt unbereinigte Formular-Dumps analysieren zu lassen, scheiterten an Aufmerksamkeitsverlust (*Lost in the Middle*) und oberflächlichen Halluzinationen. Erst durch strukturiertes Context-Engineering und die Reduktion irrelevanter Layout-Tokens um >90 % konnte verlässliche Inferenz erzielt werden.

3. Anwendungsbereiche und aufgetretene Herausforderungen

Besonders unterstützend wirkte der KI-Einsatz bei der formalen Definition der 22 Governance-Regeln der Registry v1.5.0 sowie bei der Konzeption des interaktiven HTML5/CSS-Web-Dashboards. Eine signifikante Herausforderung trat bei der Synthese von Literaturquellen auf: Unüberwachte Sprachmodelle neigen dazu, plausible, aber gänzlich fiktive bibliografische Angaben (*Phantom-Zitate*) zu erfinden. Sämtliche in der Arbeit verwendeten Quellen mussten daher manuell gegen wissenschaftliche Datenbanken (ACM Digital Library, IEEE Xplore, SpringerLink) verifiziert werden. Eine weitere Herausforderung bestand in der korrekten Interpretation negativer Constraints: Kleinere Modelle (wie Llama-3.1-8B) neigten bei Satzlängenprüfungen zu Zählfehlern, wohingegen größere Modelle ab 27B Parametern komplexe Heuristiken präzise meisterten.

4. Validierung der KI-generierten Inhalte

Alle durch KI-Interaktion entstandenen Artefakte – sei es Programmcode, Tabellenstrukturen oder Formulierungsvorschläge – wurden nach dem Vier-Augen-Prinzip einer rigorosen menschlichen Qualitätskontrolle unterzogen:

- **Code-Validierung:** Jedes Python-Skript wurde durch automatisierte Unit-Tests und Regressionstests an realen Formcycle-Exports (`.xfp`) auf Ausfallsicherheit, Typkorrektheit und Laufzeit (<20 ms) geprüft.
- **Empirische Ground-Truth-Prüfung:** Die KI-gestützt erstellten Referenzformulare wurden manuell auf DOM-Ebene durchleuchtet, um sicherzustellen, dass die 16 injizierten Fehler exakt den Spezifikationen der Registry entsprechen.
- **Fachliche Normprüfung:** Gesetzliche und ergonomische Vorgaben (BITV 2.0, DIN EN ISO 9241-110, Art. 13 DSGVO) wurden originär an den Primärtexten gespiegelt.

5. Erforderliche Kompetenzen für die effektive Nutzung

Der gewinnbringende Einsatz generativer KI setzt ein hohes Maß an fachlicher Domänen- und Methodenkompetenz voraus (Recker (2013)). Ohne fundiertes Verständnis der Web-Accessibility (WCAG-Erfolgskriterien), der Software-Ergonomie nach Nielsen und der internen JSON-Objektmodelle von Formcycle wäre es unmöglich gewesen, zielführende System-Prompts zu konstruieren oder fehlerhafte Ausgaben zu entlarven. Darüber hinaus war fortgeschrittenes *Context-Engineering* erforderlich, um Typ-Injektionen, Few-Shot-Exemplare und strikte JSON-Schemas so zu orchestrieren, dass Open-Source-Modelle deterministisch reagieren.

6. Auswirkungen auf den Schreib- und Forschungsprozess

Die Nutzung von KI transformierte den traditionellen Schreibprozess von einer sequenziellen Texterstellung hin zu einer dialogischen, iterativen Wissenskonstruktion. Durch das rasche Prototyping von Code und Testfällen verlagerte sich der zeitliche Schwerpunkt der Bachelorarbeit weg von zeitraubenden mechanischen Routineaufgaben (wie dem manuellen Durchsuchen von 49 Formulardateien) hin zu konzeptioneller Tiefe, methodischer Reflexion und empirischer Validierung. Als hinderlich erwies sich zu Beginn die Gefahr einer kognitiven Verzerrung (*Automation Bias*), der durch bewusstes Hinterfragen jedes KI-Vorschlags aktiv entgegengewirkt werden musste.

7. Schlussfolgerungen für zukünftige wissenschaftliche Arbeiten

Generative KI stellt ein mächtiges epistemisches Werkzeug dar, das die Effizienz und Qualität gestaltungsorientierter Forschungsarbeiten maßgeblich steigern kann. Für zukünftige wissenschaftliche Projekte lässt sich schlussfolgern, dass KI niemals als unkritischer Texterzeuger, sondern stets als fokussiertes Analyse- und Reflexionsinstrument eingesetzt werden sollte. Die strikte methodische Entkopplung von deterministischer Vorverarbeitung und semantischer Modell-Inferenz, wie sie in dieser Arbeit entwickelt wurde, bietet eine belastbare Blaupause für den dauerhaften, datensouveränen Einsatz an Hochschulen.

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit wahrheitsgemäß, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen oder anderen Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Richtlinien der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen zur guten wissenschaftlichen Praxis sowie zur Nutzung von Werkzeugen der künstlichen Intelligenz wurden eingehalten.

Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen und wurde noch nicht veröffentlicht.

Ludwigshafen am Rhein, den ....
Ort, Datum

..... Fotios Logaras (Unterschrift)